

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

Campus de Bauru/SP

FACULDADE DE ENGENHARIA

Departamento de Engenharia Civil

Disciplina: 2323 - ESTRUTURAS DE CONCRETO II

Notas de Aula

VIGAS DE CONCRETO ARMADO

Prof. Dr. PAULO SÉRGIO DOS SANTOS BASTOS

(wwwp.feb.unesp.br/pbastos)

Bauru/SP
Junho/2017

APRESENTAÇÃO

Esta apostila tem o objetivo de ser as notas de aula da disciplina 2323 – Estruturas de Concreto II, do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia, da Universidade Estadual Paulista - UNESP – Campus de Bauru/SP. Deve ser estudada na sequência da apostila “*Ancoragem e Emenda de Armaduras*”.

O texto apresenta algumas das prescrições contidas na NBR 6118/2014 (“*Projeto de estruturas de concreto – Procedimento*”) para o projeto de vigas de Concreto Armado. Para facilitar o entendimento do estudante está incluído um exemplo completo do cálculo, dimensionamento e detalhamento de uma viga contínua, com dois tramos e três apoios.

Agradecimentos a Éderson dos Santos Martins pela confecção de desenhos.

Críticas e sugestões serão bem-vindas.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	1
2.	DEFINIÇÃO	1
3.	ANÁLISE ESTRUTURAL	1
3.1.	Análise Linear (item 14.5.2)	1
3.2.	Análise Linear com Redistribuição (item 14.5.3)	2
3.3.	Análise Plástica (item 14.5.4)	2
3.4.	Análise Não Linear (item 14.5.5)	2
3.5.	Análise por Meio de Elementos Físicos (item 14.5.6)	3
3.6.	Hipóteses Básicas	3
4.	VÃO EFETIVO	3
5.	ALTURA E LARGURA	4
6.	INSTABILIDADE LATERAL	4
7.	ANÁLISE LINEAR COM OU SEM REDISTRIBUIÇÃO	5
7.1.	Rigidez	5
7.2.	Restrições para a Redistribuição	5
7.3.	Limites para Redistribuição de Momentos Fletores e Condições de Ductilidade	5
8.	APROXIMAÇÕES PERMITIDAS EM VIGAS DE ESTRUTURAS USUAIS DE EDIFÍCIOS 7	
9.	GRELHAS E PÓRTICOS ESPACIAIS	11
10.	CONSIDERAÇÃO DE CARGAS VARIÁVEIS	11
11.	ARREDONDAMENTO DO DIAGRAMA DE MOMENTOS FLETORES	11
12.	ARMADURA DE SUSPENSÃO	12
13.	EXEMPLO DE CÁLCULO E DETALHAMENTO DE VIGA CONTÍNUA	14
13.1.	Estimativa da Altura da Viga	15
13.2.	Vão Efetivo	15
13.3.	Instabilidade Lateral da Viga	17
13.4.	Cargas na Laje e na Viga	18
13.5.	Esquema Estático e Carregamento na Viga VS1	18
13.6.	Rigidez da Mola	19
13.7.	Esforços Solicitantes	20
13.8.	Dimensionamento das Armaduras	22
13.8.1	Armadura Mínima de Flexão	22

13.8.2	Armadura de Pele	23
13.8.3	Armadura Longitudinal de Flexão	23
13.8.3.1	Momento Fletor Negativo	23
13.8.3.2	Momento Fletor Positivo	26
13.8.4	Armadura Longitudinal Máxima.....	26
13.9.	Armadura Transversal para Força Cortante	27
13.9.1	Pilar Intermediário P2	27
13.9.2	Pilares Extremos P1 e P3	28
13.9.3	Detalhamento da Armadura Transversal.....	28
13.10.	Ancoragem das Armaduras Longitudinais.....	29
13.10.1	Armadura Positiva nos Pilares Extremos P1 e P3	29
13.10.2	Armadura Positiva no Pilar Interno P2.....	33
13.10.3	Armadura Negativa nos Pilares Extremos P1 e P3.....	33
13.11.	Detalhamento da Armadura Longitudinal	33
	REFERÊNCIAS	35

1. INTRODUÇÃO

O texto seguinte apresenta vários itens da NBR 6118/2014¹ relativos às vigas contínuas de edificações. A norma, publicada em maio de 2014, substituiu a versão anterior de 2003.

2. DEFINIÇÃO

Vigas são “*elementos lineares em que a flexão é preponderante.*” (NBR 6118, 14.4.1.1). Elemento linear é aquele em que o comprimento longitudinal supera em pelo menos três vezes a maior dimensão da seção transversal, sendo também denominado “barra”.

3. ANÁLISE ESTRUTURAL

No item 14² a NBR 6118 apresenta uma série de informações relativas à Análise Estrutural, como princípios gerais, hipóteses, tipos, etc., de elementos lineares e de superfície, além de vigas-parede, pilares-parede e blocos. Segundo o item 14.2.1, “*O objetivo da análise estrutural é determinar os efeitos das ações em uma estrutura, com a finalidade de efetuar verificações dos estados-limites últimos e de serviço. A análise estrutural permite estabelecer as distribuições de esforços internos, tensões, deformações e deslocamentos, em uma parte ou em toda a estrutura.*”

“*A análise estrutural deve ser feita a partir de um modelo estrutural adequado ao objetivo da análise. Em um projeto pode ser necessário mais de um modelo para realizar as verificações previstas nesta Norma. O modelo deve representar a geometria dos elementos estruturais, os carregamentos atuantes, as condições de contorno, as características e respostas dos materiais, sempre em função do objetivo específico da análise. A resposta dos materiais pode ser representada por um dos tipos de análise estrutural apresentados em 14.5.1 a 14.5.5.*” (item 14.2.2).

No item 14.5 a NBR 6118 apresenta cinco métodos de análise estrutural para o projeto, “*que se diferenciam pelo comportamento admitido para os materiais constituintes da estrutura, não perdendo de vista em cada caso as limitações correspondentes.*” Os métodos de análise “*admitem que os deslocamentos da estrutura são pequenos.*”

3.1. Análise Linear (item 14.5.2)

“*Admite-se comportamento elástico-linear para os materiais.*” Significa que vale a lei de Hooke – existe proporcionalidade entre tensão e deformação e ausência de deformações residuais num ciclo carregamento-descarregamento. “*Na análise global, as características geométricas podem ser determinadas pela seção bruta de concreto dos elementos estruturais. Em análises locais para cálculo dos deslocamentos, na eventualidade da fissuração, esta deve ser considerada.*” Na análise global considera-se o conjunto da estrutura, e na análise local apenas um elemento estrutural isolado.

“*Os valores para o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson devem ser adotados de acordo com o apresentado em 8.2.8 e 8.2.9, devendo, em princípio, ser considerado o módulo de elasticidade secante E_{cs} .*”

“*Os resultados de uma análise linear são usualmente empregados para a verificação de estados-limites de serviço. Os esforços solicitantes decorrentes de uma análise linear podem servir de base para o dimensionamento dos elementos estruturais no estado-limite último, mesmo que esse dimensionamento admita a plastificação dos materiais, desde que se garanta uma ductilidade mínima às peças.*”

¹ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Projeto de estruturas de concreto – Procedimento*, NBR 6118. ABNT, 2014, 238p.

² O item 14 contém diversas outras informações não apresentadas neste texto.

3.2. Análise Linear com Redistribuição (item 14.5.3)

“Na análise linear com redistribuição, os efeitos das ações, determinados em uma análise linear, são redistribuídos na estrutura, para as combinações de carregamento do ELU. Nesse caso, as condições de equilíbrio e de ductilidade devem ser obrigatoriamente satisfeitas. Todos os esforços internos devem ser recalculados, de modo a garantir o equilíbrio de cada um dos elementos estruturais e da estrutura como um todo. Os efeitos de redistribuição devem ser considerados em todos os aspectos do projeto estrutural, inclusive as condições de ancoragem e corte de armaduras e as forças a ancorar.

Cuidados especiais devem ser tomados com relação aos carregamentos de grande variabilidade.

As verificações de combinações de carregamento de ELS ou de fadiga podem ser baseadas na análise linear sem redistribuição. De uma maneira geral é desejável que não haja redistribuição de esforços nas verificações em serviço.”

3.3. Análise Plástica (item 14.5.4)

“A análise estrutural é denominada plástica quando as não linearidades puderem ser consideradas, admitindo-se materiais de comportamento rígido-plástico perfeito ou elastoplástico perfeito. Este tipo de análise deve ser usado apenas para verificações de ELU.” A Figura 1 e a Figura 2 ilustram os diagramas tensão-deformação dos dois materiais.

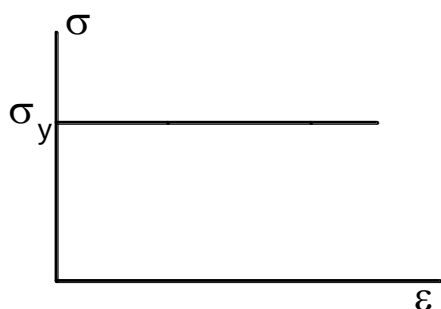


Figura 1 – Material rígido-plástico perfeito.

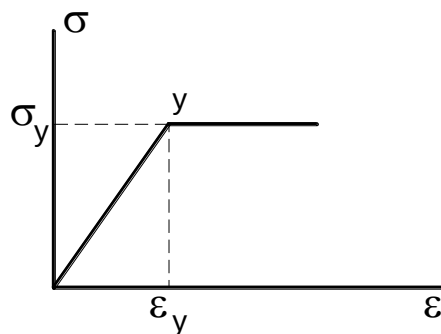


Figura 2 – Material elastoplástico perfeito.

“A análise plástica de estruturas reticuladas não pode ser adotada quando:

- a) se consideram os efeitos de segunda ordem global;
- b) não houver suficiente ductilidade para que as configurações adotadas sejam atingidas.

No caso de carregamento cíclico com possibilidade de fadiga, deve-se evitar o cálculo plástico, observando-se as prescrições contidas na Seção 23.”

3.4. Análise Não Linear (item 14.5.5)

“Na análise não linear, considera-se o comportamento não linear dos materiais. Toda a geometria da estrutura, bem como todas as suas armaduras, precisam ser conhecidas para que a análise não linear possa ser efetuada, pois a resposta da estrutura depende de como ela foi armada.

Condições de equilíbrio, de compatibilidade e de ductilidade devem ser necessariamente satisfeitas. Análises não lineares podem ser adotadas tanto para verificações de estados-limites últimos como para verificações de estados-limites de serviço.

Para análise de esforços solicitantes no estado-limite último, os procedimentos aproximados definidos na Seção 15 podem ser aplicados.”

3.5. Análise por Meio de Elementos Físicos (item 14.5.6)

“Na análise através de modelos físicos, o comportamento estrutural é determinado a partir de ensaios realizados com modelos físicos de concreto, considerando os critérios de semelhança mecânica. A metodologia empregada nos experimentos deve assegurar a possibilidade de obter a correta interpretação dos resultados. Neste caso, a interpretação dos resultados deve ser justificada por modelo teórico de equilíbrio nas seções críticas e análise estatística dos resultados.

Se for possível uma avaliação adequada da variabilidade dos resultados, pode-se adotar as margens de segurança prescritas nesta Norma, conforme as Seções 11 e 12. Caso contrário, quando só for possível avaliar o valor médio dos resultados, deve ser ampliada a margem de segurança referida nesta Norma, cobrindo a favor da segurança as variabilidades avaliadas por outros meios.

Obrigatoriamente, devem ser obtidos resultados para todos os estados-limites últimos e de serviço a serem empregados na análise da estrutura.

Todas as ações, condições e possíveis influências que possam ocorrer durante a vida da estrutura devem ser convenientemente reproduzidas nos ensaios.

Esse tipo de análise é apropriado quando os modelos de cálculo são insuficientes ou estão fora do escopo desta Norma. Para o caso de provas de carga, devem ser atendidas as prescrições da Seção 25.”

3.6. Hipóteses Básicas

No item 14.6 a NBR 6118 apresenta as hipóteses básicas para estruturas de elementos lineares: “Estruturas ou partes de estruturas que possam ser assimiladas a elementos lineares (vigas, pilares, tirantes, arcos, pórticos, grelhas, treliças) podem ser analisadas admitindo-se as seguintes hipóteses:

- a) manutenção da seção plana após a deformação;
- b) representação dos elementos por seus eixos longitudinais;
- c) comprimento limitado pelos centros de apoios ou pelo cruzamento com o eixo de outro elemento estrutural.”

4. VÃO EFETIVO

O vão efetivo (NBR 6118, 14.6.2.4) é calculado pela expressão:

$$\ell_{ef} = \ell_0 + a_1 + a_2 \quad \text{Eq. 1}$$

$$\text{com: } a_1 \leq \begin{cases} t_1 / 2 \\ 0,3 h \end{cases} \quad \text{e} \quad a_2 \leq \begin{cases} t_2 / 2 \\ 0,3 h \end{cases}$$

As dimensões ℓ_0 , t_1 , t_2 e h estão indicadas na Figura 3.

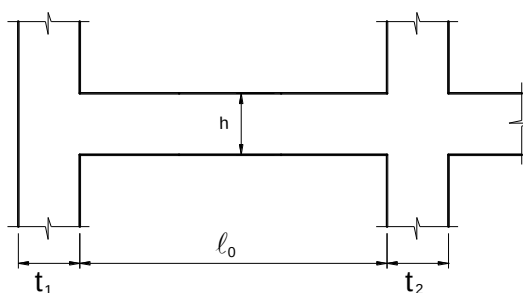


Figura 3 – Dimensões consideradas no cálculo do vão efetivo de vigas.

5. ALTURA E LARGURA

De modo geral, a preferência dos engenheiros e arquitetos é de que as vigas fiquem embutidas nas paredes de vedação, de tal forma que não possam ser percebidas visualmente. Para que isso ocorra, a largura das vigas deve ser escolhida em função da espessura final da parede, a qual depende basicamente das dimensões e da posição de assentamento das unidades de alvenaria (tijolo maciço, bloco furado, bloco de concreto, etc.), e da espessura da argamassa de revestimento (reboco), nos dois lados da parede. O revestimento com argamassa tem usualmente a espessura de 1,5 cm a 2,0 cm, e o com gesso em torno de 5 a 6 mm.

Existe no comércio uma infinidade de unidades de alvenaria, com as dimensões as mais variadas, tanto para os blocos cerâmicos de seis como para os de oito furos, como também para os tijolos maciços cerâmicos. Antes de se definir a largura da viga é necessário, portanto, definir o tipo e as dimensões da unidade de alvenaria, levando-se em consideração a posição em que a unidade será assentada.

No caso de construções de pequeno porte, como casas, sobrados, barracões, etc., onde é usual se construir primeiramente as paredes de alvenaria, para em seguida serem construídos os pilares, as vigas e as lajes, é interessante escolher a largura das vigas igual à largura da parede sem os revestimentos, ou seja, igual à dimensão da unidade que resulta na largura da parede.

A altura das vigas depende de diversos fatores, sendo os mais importantes o vão, o carregamento e a resistência do concreto. A altura deve ser suficiente para proporcionar resistência mecânica e baixa deformabilidade (flecha). Considerando por exemplo o esquema de uma viga como mostrado na Figura 4, para concretos do tipo C20 e C25 e construções de pequeno porte, uma indicação prática para a estimativa da altura das vigas de Concreto Armado é dividir o vão efetivo por doze, isto é:

$$h_1 = \frac{\ell_{ef,1}}{12} \quad \text{e} \quad h_2 = \frac{\ell_{ef,2}}{12} \quad \text{Eq. 2}$$

Na estimativa da altura de vigas com concretos de resistência superior devem ser considerados valores maiores que doze na Eq. 2. Vigas para edifícios de vários pavimentos, onde as ações horizontais do vento impliquem esforços solicitantes consideráveis sobre a estrutura devem ter a altura definida em função dos esforços a que estarão submetidas.

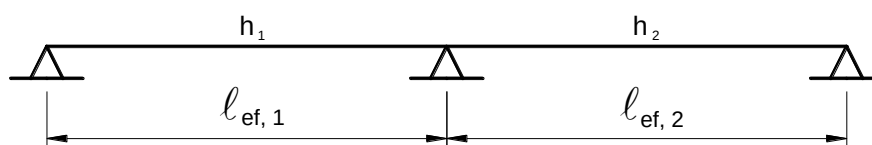


Figura 4 – Valores práticos para estimativa da altura das vigas.

A altura das vigas deve ser preferencialmente modulada de 5 em 5 cm, ou de 10 em 10 cm. A altura mínima indicada é de 25 cm. Vigas contínuas devem ter a altura dos vãos obedecendo uma certa padronização, a fim de evitar várias alturas diferentes.

6. INSTABILIDADE LATERAL

Segundo a NBR 6118 (item 15.10), “A segurança à instabilidade lateral de vigas deve ser garantida através de procedimentos apropriados. Como procedimento aproximado pode-se adotar, para vigas de concreto, com armaduras passivas ou ativas, sujeitas à flambagem lateral, as seguintes condições:”

$$b \geq \ell_0/50 \quad \text{Eq. 3}$$

$$b \geq \beta_{fl} h \quad \text{Eq. 4}$$

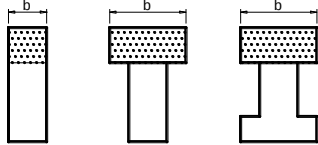
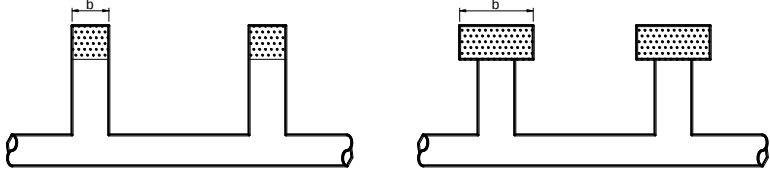
onde: b = largura da zona comprimida;

h = altura total da viga;

ℓ_0 = comprimento do flange comprimido, medido entre suportes que garantam o contraventamento lateral;

β_{fl} = coeficiente que depende da forma da viga, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Valores de β_{fl} (Tabela 15.1 da NBR 6118).

Tipologia da viga	Valores de β_{fl}
	0,40
	0,20

Onde o hachurado indica zona comprimida.

7. ANÁLISE LINEAR COM OU SEM REDISTRIBUIÇÃO

No item 14.6.4 (“Análise linear com ou sem redistribuição”) a NBR 6118 apresenta diversas informações que aplicam-se a estruturas de elementos lineares onde se considera a análise linear, com ou sem redistribuição dos efeitos das ações para a estrutura, determinados para as combinações de carregamento do estado-limite último (ELU). O item contém informações importantes relativas às vigas e são aqui apresentadas.

7.1. Rigidez

“Para o cálculo da rigidez dos elementos estruturais, permite-se, como aproximação, tomar o módulo de elasticidade secante (E_{cs}) (ver 8.2.8) e o momento de inércia da seção bruta de concreto. Para verificação das flechas, devem obrigatoriamente ser consideradas a fissuração e a fluência, usando, por exemplo, o critério de 17.3.2.1.” (NBR 6118, 14.6.4.1).

7.2. Restrições para a Redistribuição

“As redistribuições de momentos fletores e de torção em pilares, elementos lineares com preponderância de compressão e consolos só podem ser adotadas quando forem decorrentes de redistribuições de momentos de vigas que a eles se liguem. Quando forem utilizados procedimentos aproximados, apenas uma pequena redistribuição é permitida em estruturas de nós móveis (ver 14.6.4.3). As redistribuições implícitas em uma análise de segunda ordem devem ser realizadas de acordo com a Seção 15.” (NBR 6118, 14.6.4.2).

7.3. Limites para Redistribuição de Momentos Fletores e Condições de Ductilidade

Quando for feita redistribuição de momentos fletores nas vigas, é importante garantir boas condições de ductilidade. No item 14.6.4.3 a NBR 6118 apresenta limites para redistribuição de

momentos fletores e condições de ductilidade, afirmando que “a capacidade de rotação dos elementos estruturais é função da posição da linha neutra no ELU. Quanto menor for x/d , tanto maior será essa capacidade”. E para “proporcionar o adequado comportamento dútil em vigas e lajes, a posição da linha neutra no ELU deve obedecer aos seguintes limites:

a) $x/d \leq 0,45$ para concretos com $f_{ck} \leq 50$ MPa;

Eq. 5

b) $x/d \leq 0,35$ para concretos com $50 < f_{ck} \leq 90$ MPa.

“Esses limites podem ser alterados se forem utilizados detalhes especiais de armaduras, como, por exemplo, os que produzem confinamento nessas regiões.”

Uma redistribuição comumente feita na prática é a diminuição dos momentos fletores negativos nos apoios intermediários de vigas contínuas. Isso possibilita uma aproximação nos valores dos momentos fletores negativos com os momentos fletores positivos nos vãos, o que leva a seções transversais menores e projetos mais econômicos.

A diminuição do momento fletor negativo altera a distribuição dos demais esforços solicitantes ao longo da viga, o que deve ser levado em consideração no dimensionamento.

Conforme a norma: “Quando for efetuada uma redistribuição, reduzindo-se um momento fletor de M para δM , em uma determinada seção transversal, a profundidade da linha neutra nessa seção x/d , para o momento reduzido δM , deve ser limitada por:

a) $x/d \leq (\delta - 0,44)/1,25$, para concretos com $f_{ck} \leq 50$ MPa;

Eq. 6

b) $x/d \leq (\delta - 0,56)/1,25$, para concretos com $50 \text{ MPa} < f_{ck} \leq 90 \text{ MPa}$.

O coeficiente de redistribuição deve, ainda, obedecer aos seguintes limites:

a) $\delta \geq 0,90$, para estruturas de nós móveis;

Eq. 7

b) $\delta \geq 0,75$, para qualquer outro caso.

Pode ser adotada redistribuição fora dos limites estabelecidos nesta Norma, desde que a estrutura seja calculada mediante o emprego de análise não linear ou de análise plástica, com verificação explícita da capacidade de rotação das rótulas plásticas.”

A Figura 5 mostra a plastificação do momento fletor negativo da viga no apoio interno. A diminuição do momento fletor negativo no pilar interno é interessante, pois permite que se faça uma aproximação entre os momentos negativos e positivos. Na versão de 1978 da norma (NB1/78) era permitido plastificar, isto é, diminuir em até 15 % o momento fletor negativo nos apoios internos de vigas contínuas.

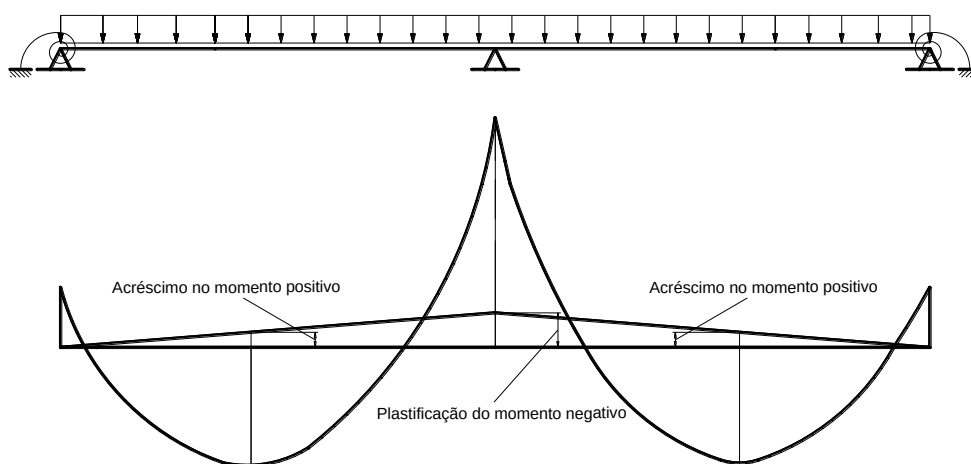


Figura 5 – Plastificação do momento fletor negativo no apoio interno de vigas contínuas.

Quando o momento é de equilíbrio, como no caso de vigas em balanço por exemplo, a plastificação não é permitida.

8. APROXIMAÇÕES PERMITIDAS EM VIGAS DE ESTRUTURAS USUAIS DE EDIFÍCIOS

No item 14.6.6.1 a NBR 6118 apresenta considerações relativas ao projeto de vigas contínuas. “Pode ser utilizado o modelo clássico de viga contínua, simplesmente apoiada nos pilares, para o estudo das cargas verticais, observando-se a necessidade das seguintes correções adicionais:

a) não podem ser considerados momentos positivos menores que os que se obteriam se houvesse engastamento perfeito da viga nos apoios internos; (Figura 6);

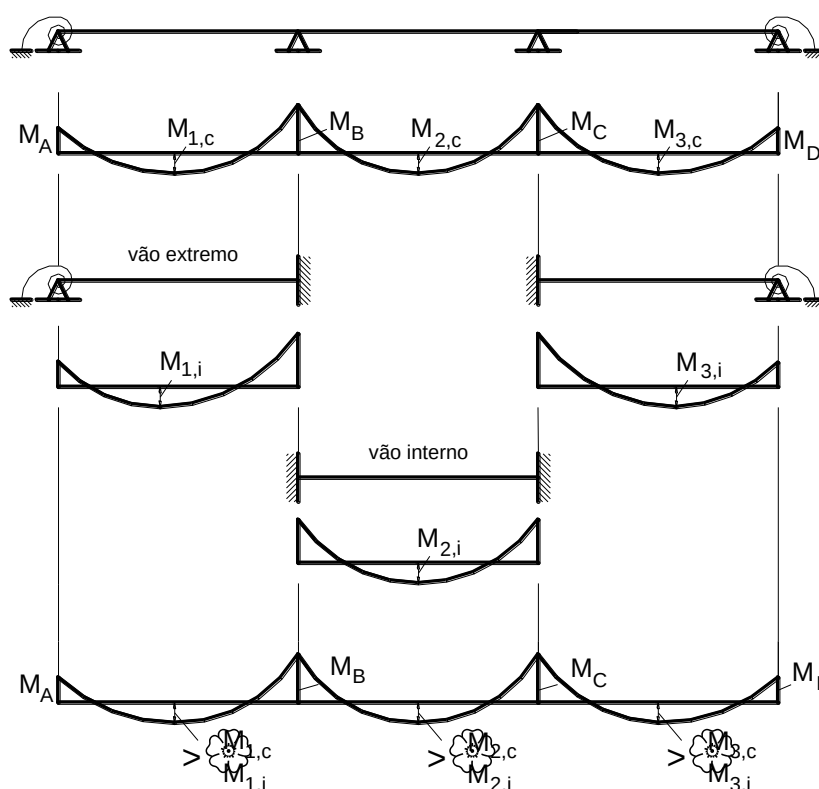


Figura 6 – Momentos fletor máximos positivos nos vãos de vigas contínuas.

“b) quando a viga for solidária com o pilar intermediário e a largura do apoio, medida na direção do eixo da viga, for maior que a quarta parte da altura do pilar, não pode ser considerado o momento negativo de valor absoluto menor do que o de engastamento perfeito nesse apoio;” (Figura 7);

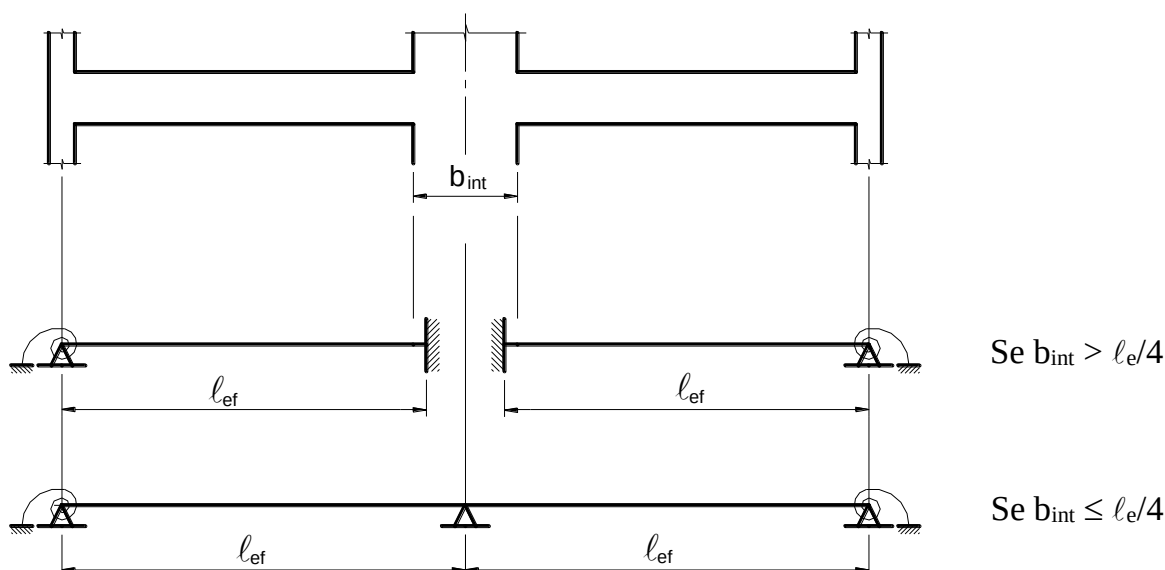


Figura 7 – Condições de vinculação nos apoios internos de vigas contínuas.

“c) quando não for realizado o cálculo exato da influência da solidariedade dos pilares com a viga, deve ser considerado, nos apoios extremos, momento fletor igual ao momento de engastamento perfeito multiplicado pelos coeficientes estabelecidos [...]” (ver Eq. 8, Eq. 9 e Eq. 10).

Este item refere-se à ligação das vigas com os apoios extremos. Inicialmente consideram-se os pilares extremos como apoios simples, e os apoios intermediários (internos) seguem a regra do item b, e assim define-se o esquema estático ao longo de toda a viga. Todos os momentos fletores são calculados para a viga assim esquematizada (Figura 8). O momento fletor de ligação da viga com os pilares extremos é calculado fazendo-se o equilíbrio do momento fletor de engastamento perfeito no nó extremo, o que pode ser feito rapidamente aplicando-se a Eq. 8. Os momentos fletores que atuam nos lances inferior e superior do pilar extremo (Figura 9), são obtidos segundo a Eq. 9 e a Eq. 10.

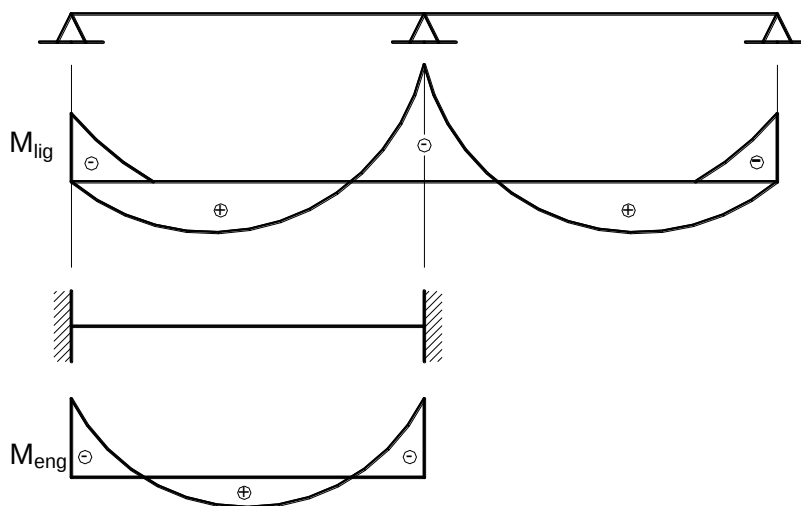


Figura 8 – Momento de engastamento perfeito e momento de ligação da viga no pilar extremo.

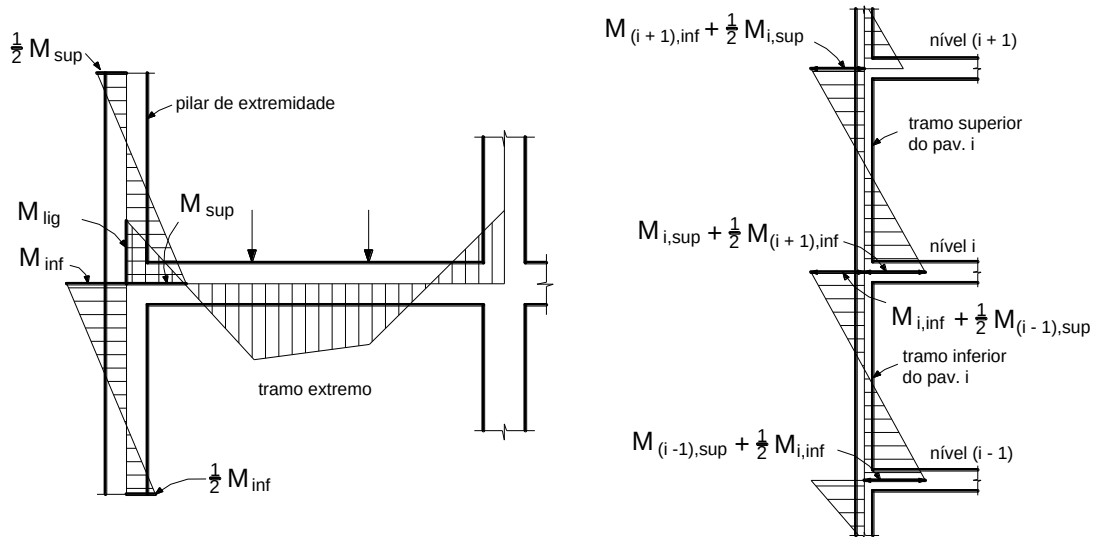


Figura 9 – Distribuição dos momentos fletores no pilar extremo.

Os momentos fletores são os seguintes:

- na viga:
$$M_{lig} = M_{eng} \frac{r_{inf} + r_{sup}}{r_{vig} + r_{inf} + r_{sup}} \quad \text{Eq. 8}$$

- no tramo superior do pilar:
$$M_{sup} = M_{eng} \frac{r_{sup}}{r_{vig} + r_{inf} + r_{sup}} \quad \text{Eq. 9}$$

- no tramo inferior do pilar:
$$M_{inf} = M_{eng} \frac{r_{inf}}{r_{vig} + r_{inf} + r_{sup}} \quad \text{Eq. 10}$$

com: r_{inf} = rigidez do lance inferior do pilar;
 r_{sup} = rigidez do lance superior do pilar;
 r_{vig} = rigidez do tramo extremo da viga;
 M_{eng} = momento de engastamento perfeito da viga no pilar extremo, considerando engastamento perfeito no pilar intermediário.

A rigidez é a razão entre o momento de inércia da seção transversal e o comprimento do elemento:

$$r_i = \frac{I_i}{\ell_i} \quad \text{Eq. 11}$$

onde: r_i = rigidez do elemento i no nó considerado.

No caso da rigidez da viga, ℓ_i é o vão efetivo entre o apoio extremo e o apoio intermediário. No caso da rigidez do pilar, ℓ_i é tomado como a metade do comprimento equivalente do lance do pilar, como indicado na Figura 10.

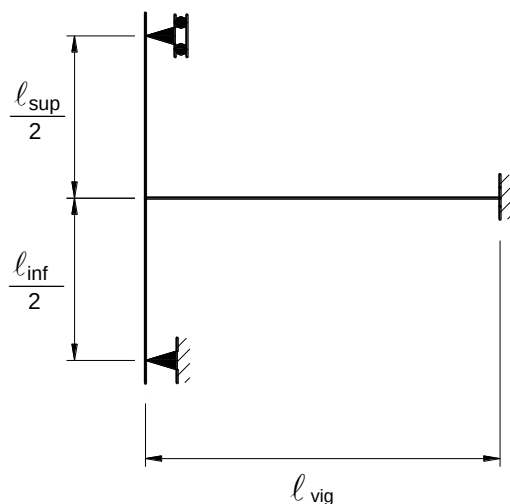


Figura 10 – Aproximação em apoios extremos.

O método de cálculo com aplicação da Eq. 8, Eq. 9 e Eq. 10 é simples de ser feito e não requer computadores e programas. Segundo a NBR 6118 (14.6.6.1), “Alternativamente, o modelo de viga contínua pode ser melhorado, considerando-se a solidariedade dos pilares com a viga, mediante a introdução da rigidez à flexão dos pilares extremos e intermediários.” E ainda: “A adequação do modelo empregado deve ser verificada mediante análise cuidadosa dos resultados obtidos. Cuidados devem ser tomados para garantir o equilíbrio de momentos nos nós viga-pilar, especialmente nos modelos mais simples, como o de vigas contínuas.”

No caso de introduzir a rigidez à flexão dos pilares extremos, a viga fica vinculada ao apoio extremo por meio de um engastamento elástico (mola). Esta solução é mais consistente que a opção anterior, porém, o cálculo manual fica dificultado.

A rigidez à flexão da mola é avaliada pela equação:

$$K_{\text{mola}} = K_{p,\text{sup}} + K_{p,\text{inf}} \quad \text{Eq. 12}$$

onde: $K_{p,\text{sup}}$ = rigidez do lance superior do pilar extremo;

$K_{p,\text{inf}}$ = rigidez do lance inferior do pilar extremo;

sendo:

$$K_{p,\text{sup}} = \frac{4 EI_{\text{sup}}}{\ell_{\text{sup}}} \quad \text{e} \quad K_{p,\text{inf}} = \frac{4 EI_{\text{inf}}}{\ell_{\text{inf}}} \quad \text{Eq. 13}$$

com: $E = E_{\text{cs}}$ = módulo de elasticidade secante do concreto;

I = momento de inércia do lance do pilar;

ℓ_{sup} e ℓ_{inf} = comprimento equivalente dos lances superior e inferior do pilar, respectivamente, tomados com valor $\ell_{\text{sup}}/2$ e $\ell_{\text{inf}}/2$ (ver Figura 10), conforme item 14.6.6.1 da NBR 6118.

O coeficiente quatro na Eq. 13 é para o caso de uma barra com vínculos de apoio simples e engaste perfeito nas extremidades. No caso de ambos os vínculos serem apoios simples (barra biarticulada), o coeficiente é três.

Nos pavimentos tipos de edifícios, como os pilares têm as mesmas características (seção transversal, concreto, altura, etc.) tem-se $K_{p,\text{sup}} = K_{p,\text{inf}}$, e:

$$K_{\text{mola}} = \frac{8 EI}{\ell} \quad \text{Eq. 14}$$

9. GRELHAS E PÓRTICOS ESPACIAIS

“Os pavimentos dos edifícios podem ser modelados como grelhas, para o estudo das cargas verticais, considerando-se a rigidez à flexão dos pilares de maneira análoga à que foi prescrita para as vigas contínuas. De maneira aproximada, nas grelhas e nos pórticos espaciais, pode-se reduzir a rigidez à torção das vigas por fissuração, utilizando-se 15 % da rigidez elástica, exceto para os elementos estruturais com protensão limitada ou completa (classes 2 ou 3).

Modelos de grelha e pórticos espaciais, para verificação de estados-limites últimos, podem ser considerados com rigidez à torção das vigas nula, de modo a eliminar a torção de compatibilidade da análise, ressalvando o indicado em 17.5.1.2.

Perfis abertos de parede fina podem ser modelados considerando o disposto em 17.5.”

10. CONSIDERAÇÃO DE CARGAS VARIÁVEIS

“Para estruturas de edifícios em que a carga variável seja de até 5 kN/m² e que seja no máximo igual a 50 % da carga total, a análise estrutural pode ser realizada sem a consideração de alternância de cargas.”

11. ARREDONDAMENTO DO DIAGRAMA DE MOMENTOS FLETORES

Conforme a NBR 6118 (14.6.3), “O diagrama de momentos fletores pode ser arredondado sobre os apoios e pontos de aplicação de forças consideradas concentradas e em nós de pórticos. Esse arredondamento pode ser feito de maneira aproximada, [...]”, conforme indicado na Figura 11 e os valores seguintes:

$$\Delta M = \frac{R_2 - R_1}{4} t \quad \text{Eq. 15}$$

$$\Delta M_1 = R_1 \frac{t}{4} \quad \text{Eq. 16}$$

$$\Delta M_2 = R_2 \frac{t}{4} \quad \text{Eq. 17}$$

$$\Delta M' = R \frac{t}{8} \quad \text{Eq. 18}$$

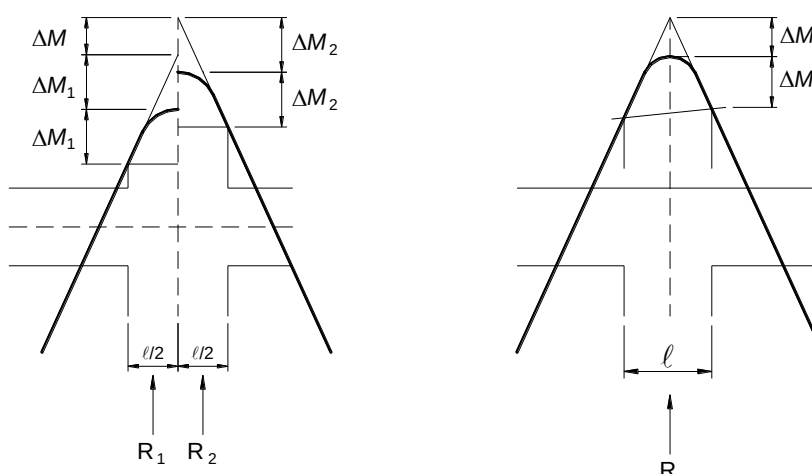


Figura 11 – Arredondamento do diagrama de momentos fletores.

12. ARMADURA DE SUSPENSÃO

Segundo a NBR 6118 (item 18.3.6), “*Nas proximidades de cargas concentradas transmitidas à viga por outras vigas ou elementos discretos que nela se apoiam ao longo ou em parte de sua altura, ou fiquem nela pendurados, deve ser colocada armadura de suspensão*”.

Antes de se definir o que é armadura de suspensão é necessário definir o tipo de apoio, se direto ou indireto. No apoio direto, como mostrado na Figura 12, a carga da viga vai direto para o apoio, como no caso de um pilar, por exemplo. No apoio indireto, a carga caminha da viga que é suportada para a parte inferior da viga que serve de suporte.

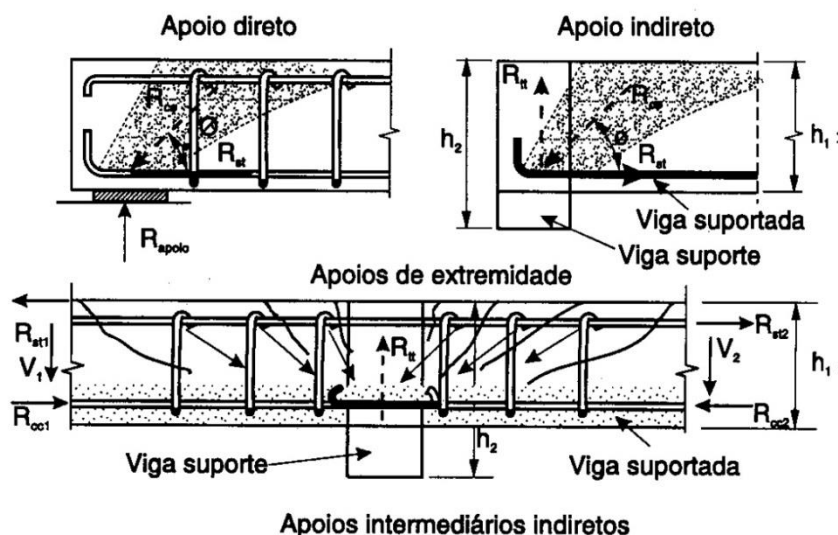


Figura 12 – Apoios diretos e indiretos (FUSCO, 2000).

Segundo FUSCO (2000), “*nos apoios indiretos, o equilíbrio de esforços internos da viga suporte exige que no cruzamento das duas vigas haja uma armadura de suspensão, funcionando como um tirante interno, que levanta a força aplicada pela viga suportada ao banzo inferior da viga suporte, até o seu banzo superior.*” A força F no tirante interno está indicada na Figura 13. A armadura de suspensão deverá ser dimensionada de modo a transmitir ao banzo superior a totalidade da reação de apoio da viga que é suportada.

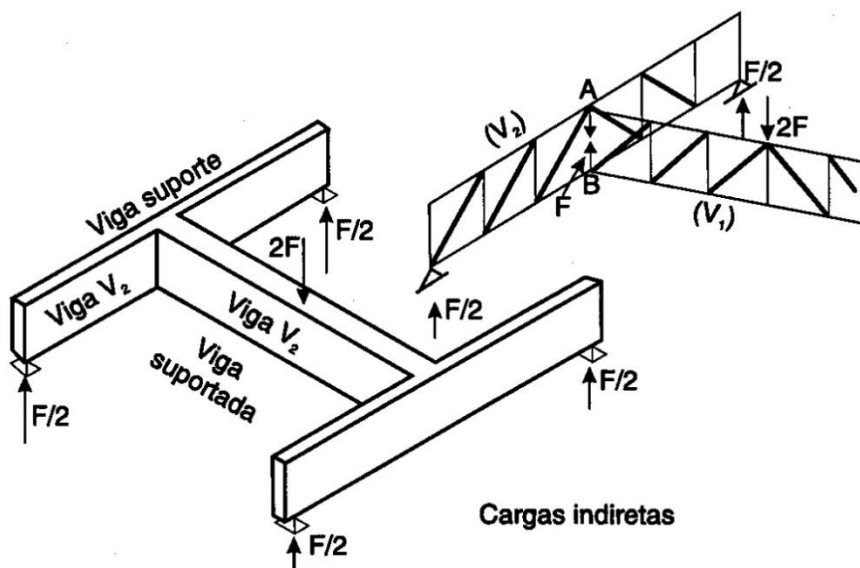


Figura 13 – Esquema de treliça em apoios indiretos (FUSCO, 2000).

A Figura 14 mostra diversos esquemas possíveis de apoio de uma viga sobre outra viga. As trajetórias das fissuras verificadas nesses casos indicam a melhor disposição ou direção a ser dada à armadura.

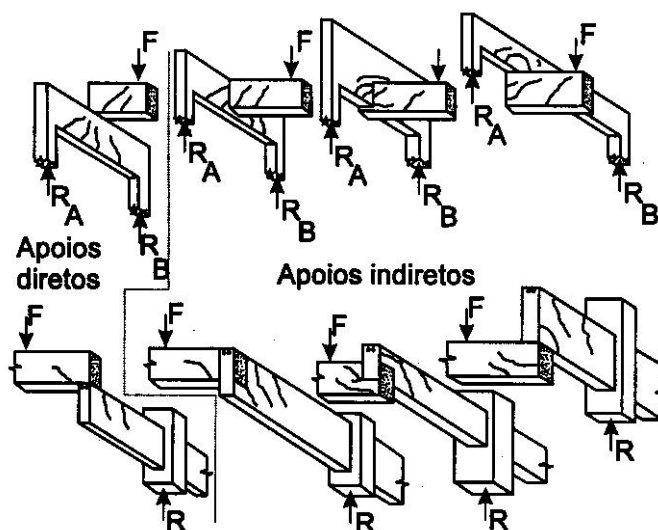


Figura 14 – Trajetórias das fissuras em vários casos de apoios indiretos (FUSCO, 2000).

Na Figura 15 estão mostrados os detalhes da armadura de suspensão para os apoios indiretos. A armadura deve ser posicionada na seção de cruzamento das duas vigas. Como isso normalmente é difícil de se executar na prática, uma parte da armadura pode ser colocada na região vizinha ao cruzamento, tão próxima quanto possível.

Quando as duas vigas tiverem a face superior no mesmo nível, a armadura de suspensão pode ser dimensionada para a força R_{tt} , de valor:

$$R_{tt} = R_{\text{apoio}} \frac{h_1}{h_2} \quad \text{Eq. 19}$$

com: $h_1 \leq h_2$;
 h_1 = altura da viga que apoia;
 h_2 = altura da viga suporte.

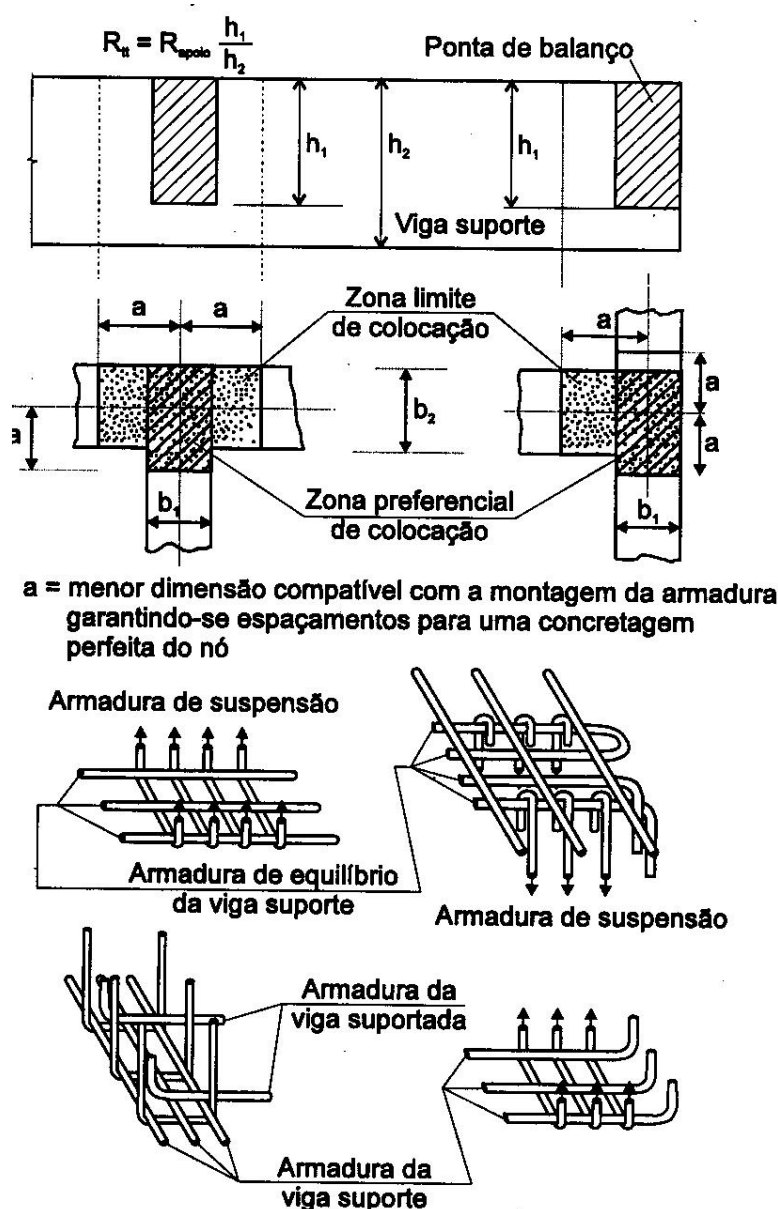


Figura 15 – Detalhes da armadura de suspensão (FUSCO, 2000).

13. EXEMPLO DE CÁLCULO E DETALHAMENTO DE VIGA CONTÍNUA

As Figura 16, Figura 17 e Figura 18 mostram a planta de fôrma, um corte esquemático e a estrutura de concreto em três dimensões, de uma edificação com dois pavimentos utilizáveis (térreo e pavimento superior). Pede-se projetar e detalhar as armaduras da viga VS1. São conhecidos:

- edificação em área urbana de cidade:³ classe II de agressividade ambiental, concreto C25 ($f_{ck} = 25$ MPa), relação $a/c \leq 0,60$, $c_{nom} = 2,5$ cm para $\Delta c = 5$ mm;
- peso específico do Concreto Armado: $\gamma_{conc} = 25$ kN/m³ ; aço CA-50;
- coeficientes de ponderação: $\gamma_c = \gamma_f = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$;
- conforme a NBR 6120: $\gamma_{arg,rev} = 19$ kN/m³ (peso específico da argamassa de revestimento); $\gamma_{arg,contr} = 21$ kN/m³ (peso específico da argamassa de contrapiso ou de regularização);

OBSERVAÇÕES:

³ Para todo o conjunto ou partes da estrutura, deve ser definida a classe de agressividade ambiental, em função da agressividade do ambiente a que o elemento ou estrutura estiver submetida, de modo a fixar valores como a resistência à compressão do concreto (f_{ck}), relação água/cimento máxima (a/c), cobrimento do concreto (c), etc., conforme a NBR 6118.

- a) há uma parede de vedação sobre a viga em toda a sua extensão, constituída por blocos cerâmicos de oito furos (de dimensões de 9 x 19 x 19 cm), com espessura final⁴ de 23 cm e altura⁵ de 2,40 m;
- b) a laje é do tipo pré-fabricada treliçada, com altura total de 16 cm e peso próprio de 2,43 kN/m²;
- c) ação variável nas lajes de 2,0 kN/m² (carga acidental **q** - NBR 6120);
- d) revestimento (piso final) em porcelanato⁶ sobre a laje, com $\gamma_{\text{piso}} = 0,20 \text{ kN/m}^2$;
- e) a ação do vento e os esforços solicitantes decorrentes serão desprezados, por se tratar de uma edificação de baixa altura (apenas dois pavimentos), em região não sujeita a ventos de alta intensidade.⁷

RESOLUÇÃO

A viga VS1 será calculada como uma viga contínua e como um elemento isolado da estrutura, apenas vinculada aos pilares extremos por meio de engastes elásticos.

Outras formas de análise podem ser feitas, considerando-se por exemplo a viga VS1 como sendo parte de um pórtico plano, como aquele mostrado na Figura 17, ou compondo uma grelha com as lajes e vigas do pavimento. Neste caso, haveria uma melhor interação com as demais vigas (VB1 e VC1) e com os pilares de apoio. Uma outra forma possível de cálculo seria considerar toda a estrutura como um pórtico tridimensional (ou espacial – ver item 9), como pode ser feito com a aplicação de alguns programas computacionais comerciais de cálculo de estruturas de concreto.

13.1. Estimativa da Altura da Viga

Para estimar a altura da viga é necessário considerar inicialmente um vão para a viga, no caso a distância entre os centros dos pilares de apoio (719 cm). Assim, a altura da viga para concreto C25 pode ser adotada pela Eq. 2 como:

$$h = \frac{\ell_{\text{ef}}}{12} = \frac{719}{12} = 59,9 \text{ cm} \quad \rightarrow \quad \therefore h = 60 \text{ cm}$$

Supõe-se que a parede sob a viga, posicionada no pavimento térreo, na qual a viga VS1 ficará embutida, será confeccionada com blocos cerâmicos furados (9 x 19 x 19 cm) posicionados “deitados”, na dimensão de 19 cm, de modo que a viga deverá ter também a largura de 19 cm, a fim de facilitar a execução.⁸ Assim, a viga será calculada inicialmente com seção transversal 19x60 cm.

13.2. Vão Efetivo

Os vãos efetivos dos tramos 1 e 2 da viga são iguais. Considerando as medidas mostradas na Figura 16, de acordo com a Eq. 1 são:

$$a_1 = a_2 \leq \begin{cases} t_1 / 2 = t_2 / 2 = 19 / 2 = 9,5 \text{ cm} \\ 0,3 h = 0,3 \cdot 60 = 18 \text{ cm} \end{cases} \quad \therefore a_1 = a_2 = 9,5 \text{ cm}$$

⁴ A espessura final, real da parede, pode não coincidir com a espessura da parede especificada no projeto arquitetônico da edificação, sendo comum as larguras de 15 e 25 cm nesses projetos. A espessura final depende da largura da unidade de alvenaria (bloco, tijolo maciço, etc.) e das espessuras dos revestimentos (reboco de argamassa, gesso, etc.).

⁵ A altura da parede está mostrada na Figura 17, sendo a distância da face superior da viga VS1 até a face inferior da viga da cobertura (VC1).

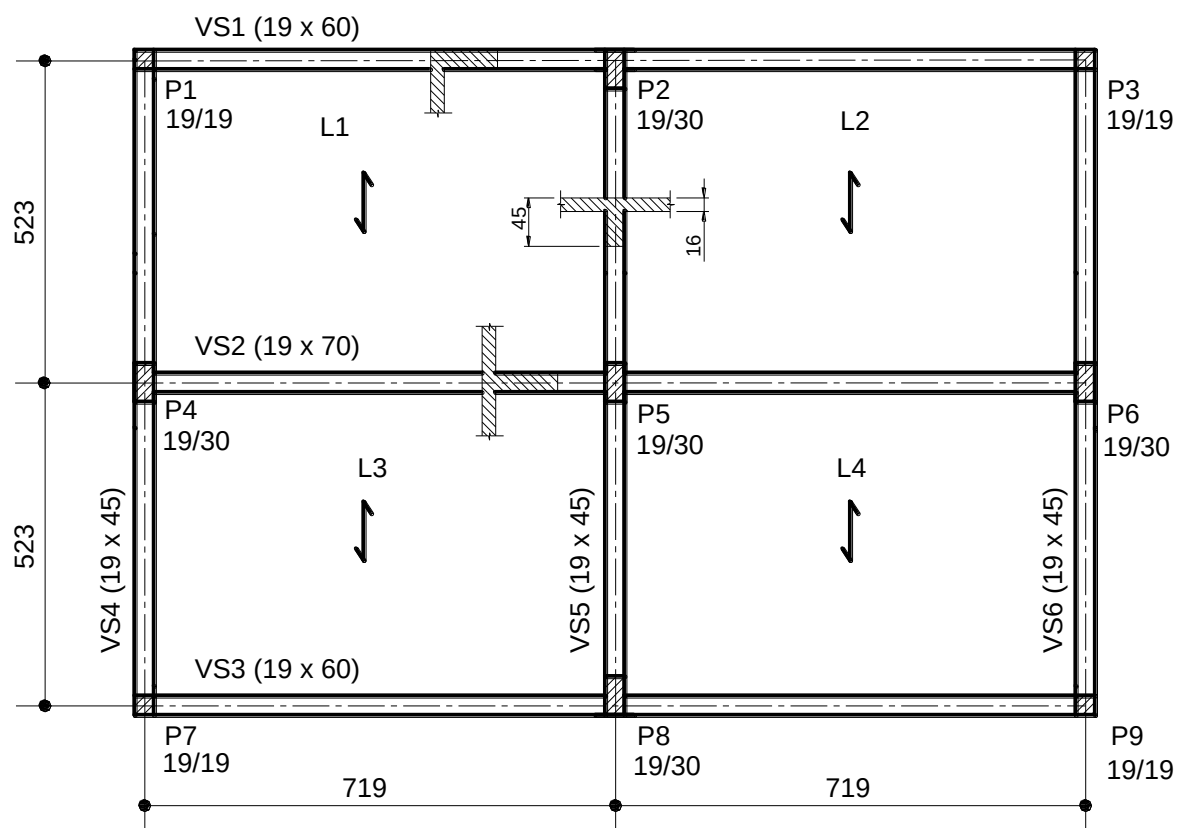
⁶ Os pisos de porcelanato têm espessuras diferentes, em função do fabricante e principalmente das dimensões das peças, de modo que o peso específico pode variar muito, devendo ser consultado com o fabricante.

⁷ Segundo a NBR 6118 (item 11.4.2.1), “Os esforços solicitantes relativos à ação do vento devem ser considerados e recomenda-se que sejam determinados de acordo com o prescrito pela ABNT NBR 6123, permitindo-se o emprego de regras simplificadas previstas em Normas Brasileiras específicas.”

⁸ Em construções de pequeno porte geralmente as paredes de alvenaria são construídas antes da estrutura de concreto, e para facilitar a execução é interessante que vigas e pilares tenham espessuras iguais às das paredes, pois assim as tábuas da fôrma podem ser montadas apenas encostadas na alvenaria.

$$\ell_{ef} = \ell_0 + a_1 + a_2 = 700 + 9,5 + 9,5 = 719 \text{ cm}$$

Quando as dimensões dos pilares na direção do eixo longitudinal da viga são pequenas, geralmente o vão efetivo é igual à distância entre os centros dos apoios, como ocorreu neste caso.



Planta de Fôrma do Pavimento Superior
Esc. 1:50

Figura 16 – Planta de fôrma do pavimento superior com a viga VS1.

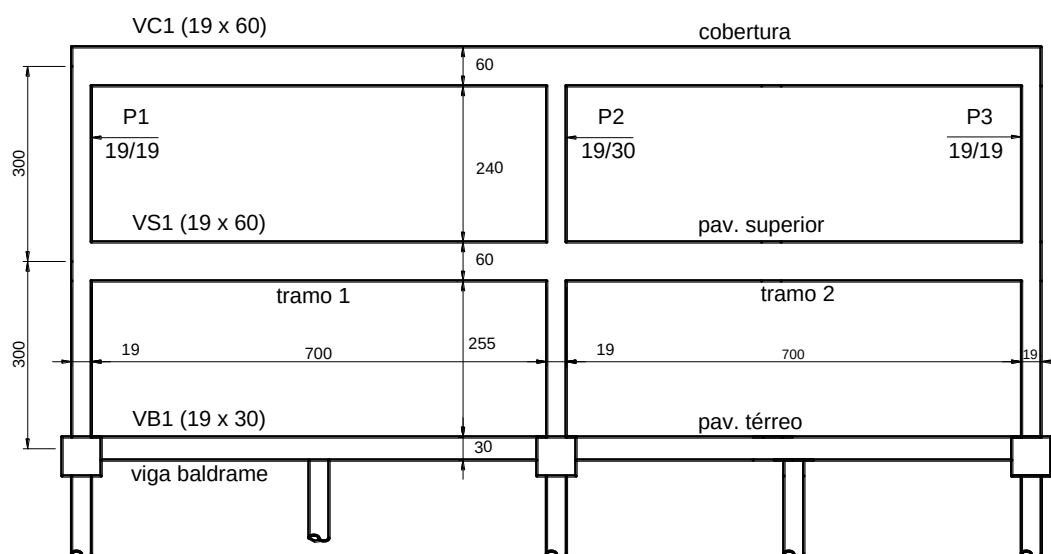


Figura 17 – Vista em elevação do pórtico que contém a viga VS1.

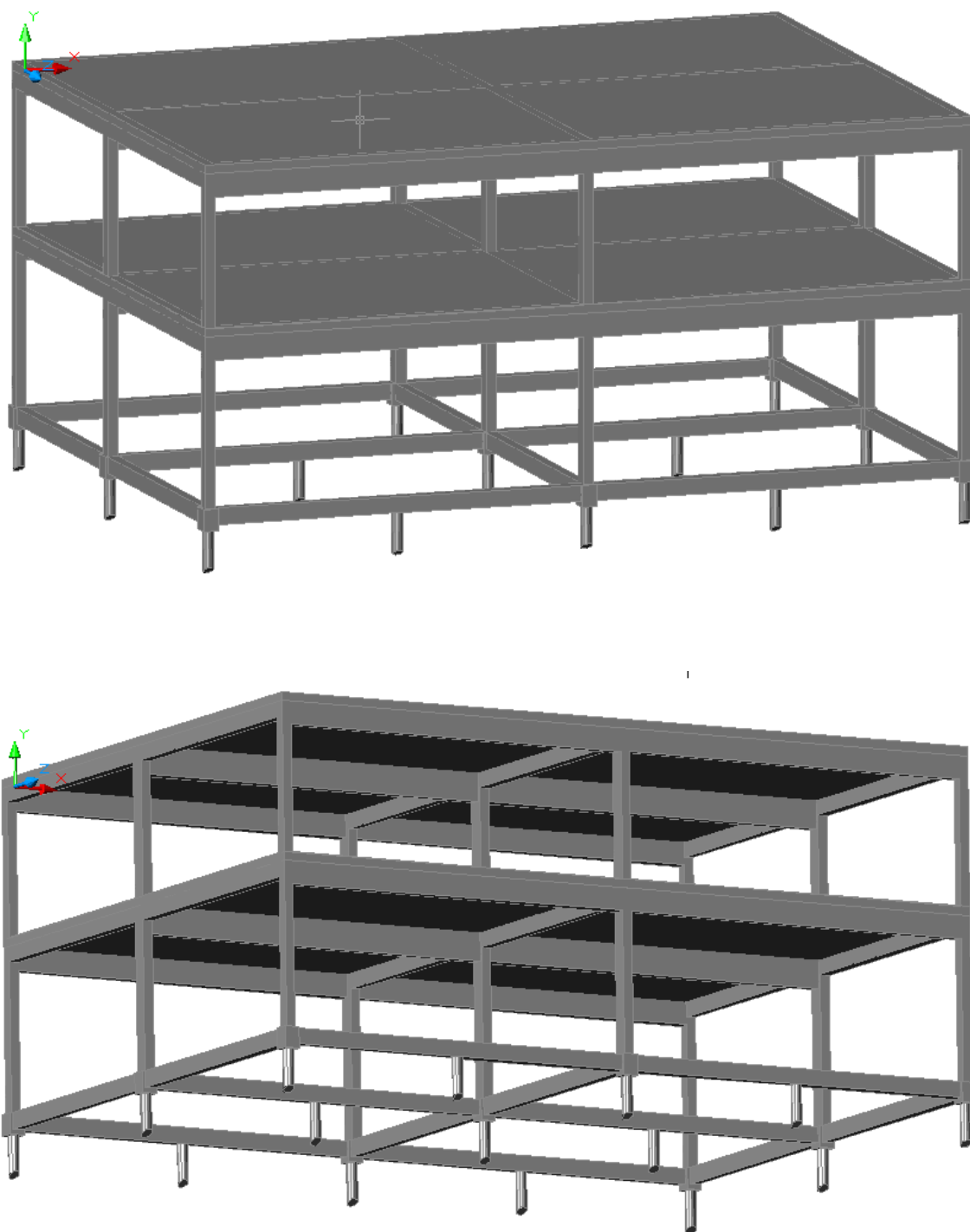


Figura 18 – Vistas da estrutura em três dimensões.

13.3. Instabilidade Lateral da Viga

Como existe laje apoiada na região superior da viga, na extensão onde ocorrem tensões normais de compressão provocadas pelo momento fletor positivo, a estabilidade lateral da viga está garantida pela laje. Na extensão dos momentos fletores negativos, onde a compressão ocorre na região inferior da viga, e não existe laje inferior travando a viga, não deverá ocorrer problema porque o banzo comprimido tem pequena extensão.⁹

⁹ No caso de “vigas invertidas” é importante verificar com cuidado a questão da instabilidade lateral.

13.4. Cargas na Laje e na Viga

Como se pode observar na Figura 16, as lajes L1 e L2, do piso do pavimento superior, apoiam-se somente sobre as vigas VS1 e VS2, pois as lajes são do tipo pré-fabricada treliçada, onde os trilhos ou vigotas são unidirecionais. O primeiro tramo da VS1 recebe parte da carga da laje L1, e o segundo tramo parte da laje L2.

Para as lajes será considerada a altura de 16 cm, com peso próprio¹⁰ de 2,43 kN/m². As argamassas de revestimento, nos lados inferior e superior¹¹, tem respectivamente a espessura média de 1,5 e 3,0 cm. O revestimento de piso final (porcelanato) tem carga estimada em 20 kgf/m². Considerando os pesos específicos dados e a carga accidental, a carga total por m² de área da laje é:

- peso próprio:	$g_{pp} = 2,43 \text{ kN/m}^2$
- argamassa de revestimento inferior:	$g_{rev} = 19 \cdot 0,015 = 0,29 \text{ kN/m}^2$
- argamassa de regularização (contrapiso):	$g_{contr} = 21 \cdot 0,03 = 0,63 \text{ kN/m}^2$
- piso final:	$g_{piso} = 0,20 \text{ kN/m}^2$
- ação variável:	$q = 2,00 \text{ kN/m}^2$
CARGA TOTAL (Laje):	$p = 5,55 \text{ kN/m}^2$

As nervuras (vigotas) das lajes unidirecionais podem ser consideradas simplesmente apoiadas ou engastadas nos apoios, quando não existir ou existir continuidade com lajes adjacentes, respectivamente. A carga da laje sobre a viga de apoio depende desta consideração. Neste exemplo será considerado que as lajes têm as vigotas simplesmente apoiadas nas vigas VS1, VS2 e VS3, conforme as setas mostradas nos centros das lajes na Figura 16. Para efeito de cálculo da carga, o vão das lajes L1 e L2 será tomado de centro a centro das vigas VS1 e VS2: $\ell_{laje} = 523 \text{ cm}$.¹²

Considerando que os carregamentos que atuam na viga consistem de uma parede apoiada sobre a viga em toda a extensão (composta por blocos furados de peso específico 13 kN/m³, com espessura final de 23 cm e altura de 2,40 m, com carga por metro quadrado de área de 3,20 kN/m², valor esse que considera os diferentes pesos específicos do bloco cerâmico e das argamassas de assentamento (1 cm) e de revestimento (1,5 cm)¹³, de uma laje pré-fabricada com carga total de 5,55 kN/m² com comprimento de 5,23 m, e o peso próprio da viga (de seção transversal de 19 x 60 cm), o carregamento total atuante nos tramos 1 e 2 da VS1 é:

- peso próprio:	$g_{pp} = 25 \cdot 0,19 \cdot 0,6 = 2,85 \text{ kN/m}$
- parede:	$g_{par} = 3,2 \cdot 2,40 = 7,68 \text{ kN/m}$
- laje:	$g_{laje} = 5,55 \cdot 5,23/2 = 14,51 \text{ kN/m}$
CARGA TOTAL (Viga):	$p = 25,04 \text{ kN/m}$

13.5. Esquema Estático e Carregamento na Viga VS1

O apoio intermediário da viga (pilar P2) pode ser considerado como um apoio simples, pois de acordo com o esquema mostrado na Figura 7, o pilar deve ser assim classificado, como demonstrado a seguir. O comprimento equivalente do lance inferior do pilar é:

$$\ell_e = 255 + 60/2 + 30/2 = 300 \text{ cm}$$

¹⁰ O peso próprio das lajes pré-fabricadas são fornecidos pelos fabricantes, podendo ser conferido pelo engenheiro.

¹¹ Também chamado “contrapiso” ou “argamassa de regularização”.

¹² Tomar o vão da laje de centro a centro das vigas de apoio fica a “favor da segurança”, considerando que as lajes serão construídas com as vigotas adentrando as vigas na região superior, e não apoiadas sobre as bordas superiores das vigas.

¹³ Valores encontrados em GIONGO, J.S. *Concreto armado: projeto estrutural de edifícios*. São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos, Usp, Dep. de Estruturas. 2007. Disponível em (1/09/15):

<http://www.gdace.uem.br/romel/MDidatico/EstruturasConcretoII/ProjetoEstruturaldeEdificios-J.%20S.Gingo-EESC-Turma2-2007.pdf>

A largura do pilar (P2) na direção do eixo longitudinal da viga (b_{int}) é 19 cm, menor que um quarto do comprimento equivalente do pilar ($\ell_e/4 = 300/4 = 75$ cm), isto é, $b_{int} = 19$ cm < 75 cm. Portanto, deve-se considerar o pilar interno P2 como apoio simples.

A viga deveria ser considerada engastada no pilar P2 caso b_{int} resultasse maior que $\ell_e/4$. De acordo com a norma, isso ocorreria se a dimensão do pilar na direção da viga (b_{int}) fosse grande o suficiente para que a sua rigidez pudesse impedir a rotação da viga nas suas proximidades, ou seja, a viga seria considerada engastada no pilar P2.

A norma considera que a flexão das vigas contínuas calculadas isoladamente com os pilares extremos seja obrigatoriamente considerada. Neste exemplo, a viga será considerada vinculada aos pilares extremos P1 e P3 por meio de molas, ou seja, considerando os pilares como engastes elásticos.

Os carregamentos totais calculados para os tramos 1 e 2 da viga são iguais (25,04 kN/m), e uniformemente distribuídos em toda a extensão do tramo (Figura 19).

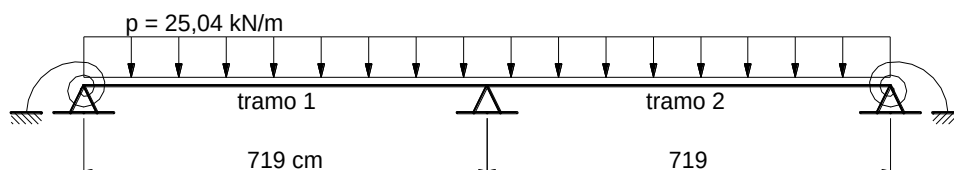


Figura 19 – Esquema estático e carregamento na viga.

13.6. Rigidez da Mola

A rigidez da mola nos engastes elásticos representativos dos pilares extremos P1 e P3 é avaliada pela Eq. 12: $K_{mola} = K_{p,sup} + K_{p,inf}$

Considerando os pilares como articulados na base e no topo, tem-se que o comprimento equivalente dos lances inferior e superior à VS1 são iguais (300 cm), e como a seção transversal dos pilares não varia nos pavimentos, as rigidezes dos lances inferior e superior são também iguais.

A rigidez K do pilar superior e inferior é:

$$K_{p,sup} = K_{p,inf} = \frac{4 EI}{\ell}$$

$$\text{Com } \ell = \ell/2 \text{ conforme a NBR 6118, a rigidez da mola vale, portanto: } K_{mola} = \frac{8 EI}{\frac{\ell}{2}}$$

O módulo de elasticidade do concreto, tangente na origem, pode ser avaliado pela seguinte expressão (NBR 6118, item 8.2.8):

$$E_{ci} = \alpha_E 5600 \sqrt{f_{ck}} = 1,2 \cdot 5600 \sqrt{25} = 33.600 \text{ MPa} = 3.360 \text{ kN/cm}^2$$

com $\alpha_E = 1,2$ para brita de basalto (também para diabásio).

Supondo que a viga vai estar microfissurada trabalhando em serviço (Estádio II), o módulo de elasticidade que deve ser considerado é o secante (E_{cs}), avaliado por:

$$E_{cs} = \alpha_i E_{ci} \quad , \text{ com } \alpha_i = 0,8 + 0,2 \frac{f_{ck}}{80} \leq 1,0$$

$$\alpha_i = 0,8 + 0,2 \frac{25}{80} = 0,8625 \leq 1,0 \quad \rightarrow \text{ok!}$$

$$E_{cs} = 0,8625 \cdot 3360 = 2.898 \text{ kN/cm}^2$$

Como a seção transversal é constante, o momento de inércia dos lances inferior e superior do pilar são iguais e valem:

$$I_{p,\text{sup}} = I_{p,\text{inf}} = \frac{b h^3}{12} = \frac{19 \cdot 19^3}{12} = 10.860 \text{ cm}^4$$

onde I_p é o momento de inércia em relação aos eixos baricêntricos de uma seção retangular cuja dimensão h é aquela que corresponde, na seção, ao lado perpendicular ao eixo de flexão do pilar. Ou, em outras palavras, o momento de inércia que interessa neste caso é aquele onde a dimensão elevada ao cubo é aquela coincidente com a direção do eixo longitudinal da viga.

Rigidez da mola:

$$K_{\text{mola}} = \frac{8 EI}{\frac{\ell}{2}} = \frac{8 \cdot 2898 \cdot 10860}{\frac{300}{2}} = 1.678.522 \text{ kN.cm}$$

13.7. Esforços Solicitantes

Para determinação dos esforços solicitantes na viga pode ser utilizado algum programa computacional com essa finalidade. Para o exemplo foi aplicado o programa chamado PPLAN4¹⁴ (CORRÊA et al., 1992), que resolve pórticos planos e vigas, fornecendo os esforços solicitantes e os deslocamentos no nós.¹⁵ A Figura 20 mostra o esquema de numeração dos nós e barras para a viga em análise.

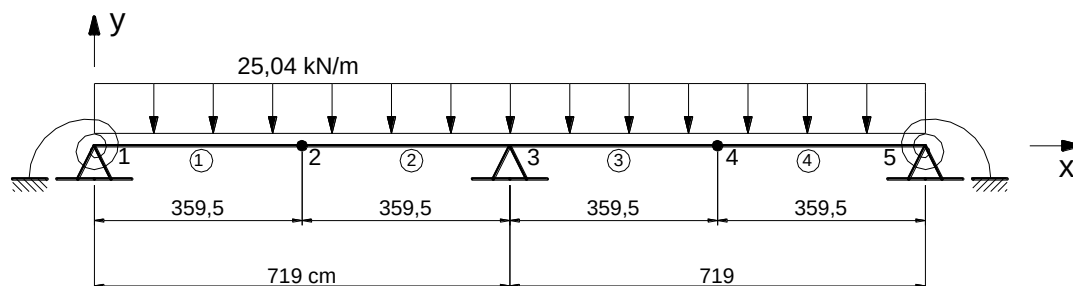


Figura 20 – Numeração dos nós e barras da viga.

O arquivo de dados de entrada tem o aspecto:

```
OPTE,2,2,2,2,2,
UNESP – BAURU, DISC. CONCRETO II
VIGA EXEMPLO
VS1 (19 x 60)
NOGL
1,5,1,0,0,1438,0,
RES
1,1,1,2,0,0,1678522,
5,1,1,2,0,0,1678522,
3,1,1,
BARG
1,4,1,1,1,2,1,1,1,
PROP
1,1,1140,342000,60,
MATL
```

¹⁴ O programa computacional e o manual encontram-se disponíveis no endereço:
http://wwwp.feb.unesp.br/pbastos/pag_concreto2.htm

¹⁵ Outros programas computacionais podem ser utilizados, como por exemplo o Ftool.

1,2898,
 FIMG
 CARR1
 CBRG
 1,4,1,1,-0.2504,1,
 FIMC
 FIME

A Figura 21 mostra os diagramas de forças cortantes e de momentos fletores (valores característicos máximos) obtidos no programa PPLAN4. A listagem dos resultados calculados pelo programa encontra-se no Anexo II.

A flecha calculada pelo programa para o nó 2 (0,31 cm) é muito próxima à flecha máxima que ocorre no vão, e serve como indicativo da deslocabilidade vertical da viga.¹⁶ Considerando que por efeito da fluência do concreto, a flecha aumentará em um fator próximo a 2, a flecha final na viga pode ser estimada como: $0,31 \cdot 2 = 0,6 \text{ cm} = 6 \text{ mm}$.

Na Tabela 13.3 da NBR 6118 (item 13.3) consta que a flecha limite para “Aceitabilidade sensorial – visual”, como deslocamentos visíveis, é $\ell/250$, isto é, $719/250 = 2,9 \text{ cm}$, muito maior portanto que a flecha da viga (0,6 cm). Num outro quesito preconizado pela norma, “Efeitos em elementos não estruturais”, compostos por paredes de alvenaria, caixilhos e revestimentos por exemplo, os valores-limites para a flecha são:

$$\ell/500 \text{ (} 719/500 = 1,4 \text{ cm)}^{17}, \text{ ou } 10 \text{ mm ou } 0,0017 \text{ rad}$$

Verifica-se que a flecha de 6 mm é menor que o deslocamento-limite de 10 mm preconizado pela norma.¹⁸ A rotação máxima nos apoios do tramo foi de 0,0015 rad (nós 1 e 5 no esquema da Figura 20), também menor que o valor limite. Da análise conclui-se que é possível executar a viga com a seção transversal inicialmente proposta, sem esperar-se problema com flecha ao longo do tempo.¹⁹

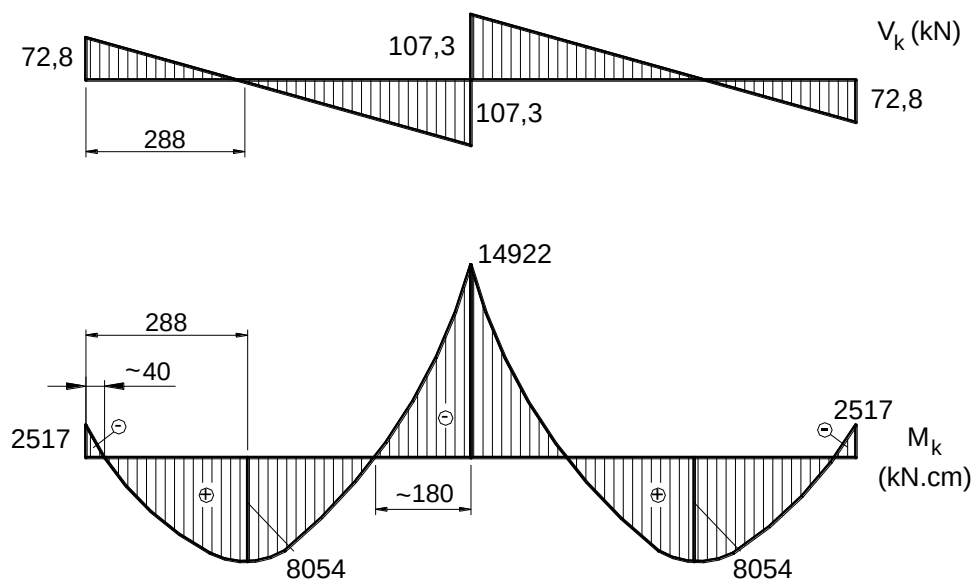


Figura 21 – Diagramas de esforços solicitantes característicos.

¹⁶ Um valor mais próximo da flecha máxima poderia ser obtido colocando-se outros nós à esquerda do nó 2 indicado na Figura 20.

¹⁷ Onde ℓ é o comprimento da parede.

¹⁸ Vigas que servem de apoio para paredes devem ter os deslocamentos-limites avaliados cuidadosamente, para evitar o surgimento de fissuras indesejáveis na parede, por flecha excessiva. Geralmente, a solução mais comum para resolver problemas de flecha elevada é aumentar a altura da viga.

¹⁹ Para uma análise mais precisa e cálculo elaborado da flecha pode ser consultado: CARVALHO, R.C. ; FIGUEIREDO FILHO, J.R. *Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado: segundo a NBR 6118:2014*. São Carlos, v.1, Ed. EDUFSCar, 2014, 416p.

No caso dos momentos fletores máximos positivos deve-se comparar o valor mostrado na Figura 21 com o máximo momento fletor positivo obtido considerando-se o vão engastado no apoio intermediário (pilar P2 - Figura 22).

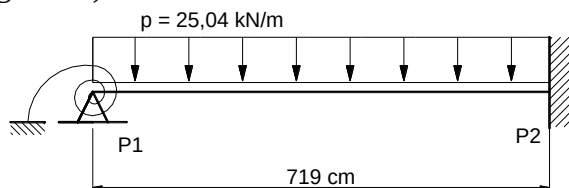


Figura 22 – Esquema estático para obtenção do momento positivo considerando engaste no apoio interno.

O arquivo de dados de entrada tem o aspecto:

```
OPTE,2,2,2,2,2,
UNESP – BAURU, DISC. CONCRETO II
MOMENTO POSITIVO COM ENGASTE NO APOIO INTERNO
VS1 (19 x 60)
NOGL
1,3,1,0,0,719,0,
RES
1,1,1,2,0,0,1678522,
3,1,1,1,
BARG
1,2,1,1,1,2,1,1,1,
PROP
1,1,1140,342000,60,
MATL
1,2898,
FIMG
CARR1
CBRG
1,2,1,1,-0.2504,1,
FIMC
FIME
```

O máximo momento fletor positivo para o esquema mostrado na Figura 22, conforme o arquivo de dados acima, resulta 8.054 kN.cm, igual ao momento máximo positivo obtido para a viga contínua mostrada na Figura 21. A listagem dos resultados obtidos pelo programa PPLAN4 encontra-se no final da apostila (Anexo II).

13.8. Dimensionamento das Armaduras

Serão dimensionadas as armaduras longitudinal e transversal. Para a armadura longitudinal serão adotados diferentes valores para a altura útil d , em função do valor do momento fletor.

13.8.1 Armadura Mínima de Flexão

A armadura mínima é calculada para o momento fletor mínimo:²⁰

$$M_{d,min} = 0,8 W_0 f_{ctk,sup}$$

$$f_{ctk,sup} = 1,3 f_{ct,m} = 1,3 \cdot 0,3 \sqrt[3]{f_{ck}^2} = 1,3 \cdot 0,3 \sqrt[3]{25^2} = 3,33 \text{ MPa}$$

²⁰ Apresentada em: BASTOS, P.S.S. *Flexão normal simples - Vigas*. Disciplina 2117 – Estruturas de Concreto I. Bauru/SP, Departamento Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia - Universidade Estadual Paulista (UNESP), fev/2015, 78p. Disponível em (1/09/15): http://wwwp.feb.unesp.br/pbastos/pag_concreto1.htm

$$I = \frac{b h^3}{12} = \frac{19 \cdot 60^3}{12} = 342.000 \text{ cm}^3$$

$$W_0 = \frac{I}{y} = \frac{342000}{30} = 11.400 \text{ cm}^3 \quad (\text{no estágio I, } y \text{ é tomado na meia altura da viga})$$

$$M_{d,\min} = 0,8 \cdot 11400 \cdot 0,333 = 3.037 \text{ kN.cm}$$

Dimensionamento da armadura para o momento fletor mínimo tomando $d = 55 \text{ cm}$:

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} = \frac{19 \cdot 55^2}{3037} = 18,9 \rightarrow \text{da Tabela A-1 (ver anexo) tem-se } K_s = 0,023.$$

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,023 \frac{3037}{55} = 1,27 \text{ cm}^2$$

Para seção retangular e concreto C25, a taxa mínima de armadura ($\rho_{\min}$ – ver Tabela A-2) é de 0,15 % A_c , portanto:

$$A_{s,\min} = 0,0015 \cdot 19 \cdot 60 = 1,71 \text{ cm}^2 > 1,27 \text{ cm}^2 \rightarrow \therefore A_{s,\min} = 1,71 \text{ cm}^2$$

13.8.2 Armadura de Pele

A armadura de pele não é necessária, dado que a viga não tem altura superior a 60 cm. No entanto, a fim de evitar fissuras de retração que surgem mesmo em vigas com altura de 50 cm, será colocada uma armadura de pele com área de 0,05 % A_c em cada face da viga, que era a área de armadura de pele recomendada para vigas com alturas superiores a 60 cm, na versão NB-1 de 1978:

$$A_{s,\text{pele}} = 0,0005 \cdot 19 \cdot 60 = 0,57 \text{ cm}^2$$

4 ϕ 4,2 mm $\rightarrow$ 0,56 cm² em cada face (ver Tabela A-3 ou Tabela A-4), distribuídas ao longo da altura (ver Figura 30).

13.8.3 Armadura Longitudinal de Flexão

Normalmente a armadura longitudinal é calculada apenas para os momentos fletores máximos, positivos e negativos, que ocorrem ao longo da viga.

13.8.3.1 Momento Fletor Negativo

a) Apoio interno (P2)

O momento fletor atuante (M) na viga na seção sobre o pilar P2 é negativo e de valor 14.922 kN.cm. Este momento é 1,85 vez maior que o máximo momento fletor positivo no vão, de 8.054 kN.cm. Uma forma de diminuir essa diferença é fazer uma redistribuição de esforços solicitantes, como apresentado no item 7.3 (Eq. 6 e Eq. 7). Isso é feito reduzindo o momento negativo de M para δM , com $\delta \geq 0,75$. A fim de exemplificar a redistribuição, o momento fletor será reduzido em 10 %, com $\delta = 0,9$, e:

$$M_k = -14.922 \text{ kN.cm} \rightarrow \delta M_k = 0,9 \cdot (-14922) = -13.430 \text{ kN.cm}$$

$$M_d = \gamma_f \cdot M_k = 1,4 \cdot (-13.430) = -18.802 \text{ kN.cm}$$

A redução do momento fletor negativo acarretará alterações nos demais valores dos esforços solicitantes (M e V) na viga, bem como nos elementos estruturais a ela ligados, o que deve ser considerado, como mostrado adiante (Figura 23).

Para a altura da viga de 60 cm será adotada a altura útil (d) de 55 cm. A capa da laje pré-fabricada, apoiada na região superior da viga, está tracionada pelo momento fletor negativo, e não pode ser considerada para contribuir na resistência às tensões normais de compressão, de modo que a viga deve ser dimensionada como seção retangular (19 x 60):

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} = \frac{19 \cdot 55^2}{18802} = 3,1$$

Da Tabela A-1 tem-se:

$$\beta_x = x/d = 0,30, K_s = 0,026 \text{ e domínio 3.}$$

Conforme a Eq. 5, $\beta_x = x/d \leq 0,45$, e:

$$\beta_x = x/d = 0,30 \leq 0,45 \rightarrow \text{ok!}$$

E também, devido à redistribuição de esforços feita (Eq. 6): $\beta_x = x/d \leq (\delta - 0,44)/1,25$

$$(0,9 - 0,44)/1,25 = 0,368 \cong 0,37 \rightarrow \beta_x = x/d = 0,30 \leq 0,37 \rightarrow \text{ok!}$$

Neste caso, com $\beta_x = x/d = 0,30$, os limites estão satisfeitos, o que deve garantir a necessária ductilidade à viga nesta seção.

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,026 \frac{18802}{55} = 8,89 \text{ cm}^2 \quad (> A_{s,\min} = 1,71 \text{ cm}^2)$$

algumas opções são (ver Tabela A-4):

4 ϕ 16 mm + 1 ϕ 12,5 mm $\rightarrow$ 9,25 cm² (escolha adequada para construções de médio/grande porte²¹);

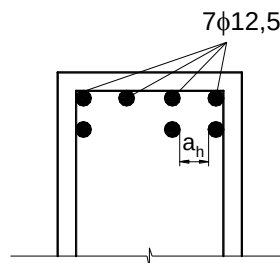
6 ϕ 12,5 mm + 2 ϕ 10 mm $\rightarrow$ 9,10 cm² (escolha indicada para construções de pequeno porte);

7 ϕ 12,5 mm $\rightarrow$ 8,75 cm² (escolha indicada para construções de pequeno porte).

Considerando que no adensamento do concreto da viga será aplicado um vibrador com diâmetro da agulha de 25 mm, a distância livre horizontal entre as barras das camadas da armadura negativa deve ser superior a 25 mm. Para cobrimento de 2,5 cm, estribo com diâmetro de 5 mm, e armadura composta por 7 ϕ 12,5 mm conforme o detalhamento mostrado, a distância livre resulta:

$$a_h = \frac{19 - [2(2,5 + 0,5) + 4 \cdot 1,25]}{3} = 2,7 \text{ cm}$$

distância livre suficiente para a passagem da agulha do vibrador. A posição do centro de gravidade da armadura é:



²¹ Está se supondo que edificações de médio e grande porte tenham uma pessoa experiente, o “armador”, para cortar, amarrar e montar as armaduras, com equipamentos adequados, onde a barra de 16 mm não oferece dificuldades. Em obras de pequeno porte é indicado utilizar barras de diâmetro até 12,5 mm.

$$a_{cg} = 2,5 + 0,5 + 1,25 + 1,0 = 5,25 \text{ cm} \cong 5 \text{ cm adotado no cálculo.}$$

Com o momento fletor negativo diminuído em $\delta = 0,9$ ($M = -13.430 \text{ kN.cm}$), os valores dos esforços solicitantes na viga são alterados conforme mostrado na Figura 23²², isto é, deve-se fazer a redistribuição de esforços solicitantes, a serem considerados no cálculo das demais armaduras da viga e nos outros elementos estruturais ligados à viga, como os pilares por exemplo (P1, P2 e P3).

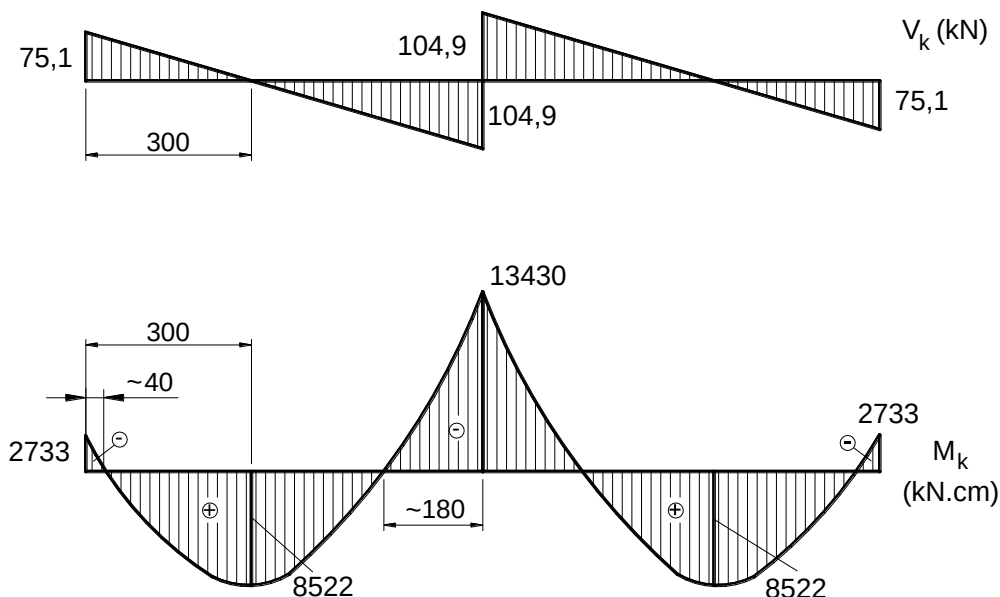


Figura 23 – Diagramas de esforços solicitantes característicos considerando a redistribuição em função da diminuição de M para δM na seção sobre o pilar P2.

Com a redistribuição de esforços e o momento fletor negativo menor no apoio intermediário, a flecha no vão aumenta para 0,35 cm. Esse valor, multiplicado por 2,0 para considerar o efeito da fluência no concreto sobre a flecha, resulta: $0,35 \cdot 2,0 = 0,7 \text{ cm} = 7 \text{ mm}$, um valor menor que o deslocamento-limite de 10 mm, conforme já apresentado.

b) Apoios extremos (P1 e P3)

$$M_k = -2.733 \text{ kN.cm}$$

$$M_d = \gamma_f \cdot M_k = 1,4 \cdot (-2733) = -3.826 \text{ kN.cm}$$

Com $d = 56 \text{ cm}$:

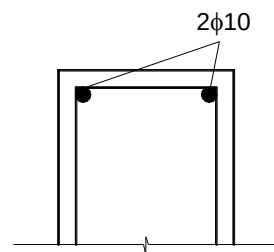
$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} = \frac{19 \cdot 56^2}{3826} = 15,6$$

Da Tabela A-1 tem-se:

$$\beta_x = x/d = 0,06, K_s = 0,024 \text{ e domínio 2.}$$

$$\beta_x = x/d = 0,06 \leq 0,45 \rightarrow \text{ok!}$$

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,024 \frac{3826}{56} = 1,64 \text{ cm}^2 \quad (\geq A_{s,\text{mín}} = 1,71 \text{ cm}^2)$$



²² O arquivo de dados de entrada no programa PPLAN4 e o relatório de resultados encontram-se no Anexo II ao final do texto.

portanto, $A_s = 1,71 \text{ cm}^2$ ($2 \phi 10 \text{ mm} \rightarrow 1,60 \text{ cm}^2$ - ver Tabela A-4 - que é uma área apenas um pouco menor que a área mínima).

13.8.3.2 Momento Fletor Positivo

O momento fletor máximo positivo no vão, após a redistribuição de esforços (Figura 23), é:

$$M_k = 8.522 \text{ kN.cm}$$

$$M_d = \gamma_f \cdot M_k = 1,4 \cdot 8.522 = 11.931 \text{ kN.cm}$$

A capa (mesa) da laje pré-fabricada, com 4 cm de espessura, está comprimida pelo momento fletor positivo e contribui com a viga em proporcionar resistência às tensões normais de compressão, que ocorrem na parte superior da viga. No entanto, a contribuição não será considerada porque a espessura da mesa é pequena, além de que em construções de pequeno porte, sem fiscalização rigorosa, não há certeza quanto à uniformidade da espessura da mesa.

Com $d = 56 \text{ cm}$:

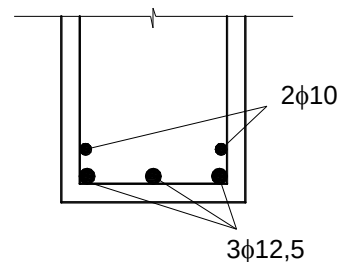
$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} = \frac{19 \cdot 56^2}{11931} = 5,0$$

Da Tabela A-1 tem-se:

$$\beta_x = x/d = 0,18, K_s = 0,025 \text{ e domínio 2.}$$

$$\beta_x = x/d = 0,18 \leq 0,45 \rightarrow \text{ok!}$$

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,025 \frac{11931}{56} = 5,33 \text{ cm}^2 (> A_{s,\text{mín}} = 1,71 \text{ cm}^2)$$



algumas opções são (ver Tabela A-4):

$3 \phi 16 \rightarrow 6,00 \text{ cm}^2$ (escolha adequada para construções de médio/grande porte);

$2 \phi 16 + 1 \phi 12,5 \rightarrow 5,25 \text{ cm}^2$ (escolha indicada para construções de médio/grande porte);

$4 \phi 12,5 + 1 \phi 10 \text{ mm} \rightarrow 5,80 \text{ cm}^2$ (escolha indicada para construções de pequeno porte).

$3 \phi 12,5 + 2 \phi 10 \text{ mm} \rightarrow 5,35 \text{ cm}^2$ (escolha indicada para construções de pequeno porte).

Os cálculos seguintes serão feitos considerando a quarta opção ($3 \phi 12,5 + 2 \phi 10 \text{ mm} \rightarrow 5,35 \text{ cm}^2$).

13.8.4 Armadura Longitudinal Máxima

A soma das armaduras de tração e de compressão ($A_s + A'_s$) não deve ter valor maior que 4 % A_c ($A_{s,\text{máx}}$):

$$A_{s,\text{máx}} = 0,04 \cdot 19 \cdot 60 = 45,60 \text{ cm}^2$$

muito superior à qualquer combinação de A_s com A'_s ao longo da viga (A'_s resultou nula em todas as seções, ou seja, nenhuma seção com armadura dupla).

13.9. Armadura Transversal para Força Cortante

Como a seção transversal da viga é retangular, a indicação de Leonhardt e Mönnig (1982) é de que o ângulo de inclinação das diagonais de compressão aproxima-se de 30° . Portanto, a armadura transversal pode ser dimensionada com o Modelo de Cálculo II, com $\theta = 30^\circ$. No entanto, por simplicidade e a favor da segurança, será adotado o Modelo de Cálculo I (θ fixo em 45°), pois a armadura resultante será maior do que aquela do Modelo de Cálculo II com $\theta = 30^\circ$.

A resolução da viga à força cortante será feita mediante as equações simplificadas desenvolvidas e apresentadas na apostila de BASTOS (2015).²³

As forças cortantes máximas atuantes na viga, após a redistribuição de esforços, estão mostradas na Figura 23. A redução da força cortante nos apoios, possível de ser feita nos cálculos da armadura transversal como indicada na NBR 6118, não será adotada por simplicidade.

13.9.1 Pilar Intermediário P2

A força cortante que atua na viga no apoio correspondente ao pilar P2 é:

$$V_k = 104,9 \text{ kN}$$

$$V_{Sd} = \gamma_f \cdot V_k = 1,4 \cdot 104,9 = 146,9 \text{ kN}$$

a) Verificação das diagonais de compressão

Com $d = 55$, e da Tabela A-5 anexa (para concreto C25) determina-se a força cortante máxima que a viga pode resistir:

$$V_{Rd2} = 0,43 b_w d = 0,43 \cdot 19 \cdot 55 = 449,4 \text{ kN}$$

$$V_{Sd} = 146,9 \leq V_{Rd2} = 449,4 \text{ kN} \rightarrow \text{ok! não ocorrerá esmagamento do concreto nas bielas comprimidas.}$$

b) Cálculo da armadura transversal

Da Tabela A-5 (C25), a equação para determinar a força cortante correspondente à armadura mínima é:

$$V_{Sd, \min} = 0,117 b_w d = 0,117 \cdot 19 \cdot 55 = 122,3 \text{ kN}$$

$$V_{Sd} = 146,9 > V_{Sd, \min} = 122,3 \text{ kN} \rightarrow \text{portanto, deve-se calcular a armadura transversal, pois será maior que } A_{sw, \min}.$$

Da equação para A_{sw} na Tabela A-5 (concreto C25) tem-se:

$$A_{sw} = 2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,20 b_w = 2,55 \frac{146,9}{55} - 0,20 \cdot 19 = 3,01 \text{ cm}^2/\text{m}$$

A armadura mínima, a ser aplicada nos trechos da viga onde a força cortante solicitante é menor que a força cortante correspondente à armadura mínima, é:

²³ BASTOS, P.S.S. *Dimensionamento de vigas de concreto armado à força cortante*. Disciplina 2123 – Estruturas de Concreto II. Bauru/SP, Departamento Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia - Universidade Estadual Paulista (UNESP), abr/2015, 74p. Disponível em (1/09/15): http://wwwp.feb.unesp.br/pbastos/pag_concreto2.htm

$$A_{sw,min} = \frac{20 f_{ct,m}}{f_{yk}} b_w \quad (\text{cm}^2/\text{m}), \text{ com } f_{ct,m} = 0,3 \sqrt[3]{f_{ck}^2} = 0,3 \sqrt[3]{25^2} = 2,56 \text{ MPa}$$

e com o aço CA-50: $A_{sw,min} = \frac{20 \cdot 0,256}{50} 19 = 1,95 \text{ cm}^2/\text{m}$

E como esperado, $A_{sw} = 3,01 \text{ cm}^2/\text{m} > A_{sw,min} = 1,95 \text{ cm}^2/\text{m}$, armadura que deve ser disposta no trecho ou região da viga próxima ao apoio (pilar).

13.9.2 Pilares Extremos P1 e P3

A força cortante que atua na viga nos apoios correspondentes aos pilares P1 e P3 é:

$$V_k = 75,1 \text{ kN}$$

$$V_{sd} = \gamma_f \cdot V_k = 1,4 \cdot 75,1 = 105,1 \text{ kN}$$

Alterando a altura útil para 56 cm (utilizada no cálculo da armadura de flexão nos pilares extremos e na armadura positiva do vão) tem-se os valores de $V_{Rd2} = 457,6 \text{ kN}$ e $V_{sd,min} = 124,5 \text{ kN}$ do cálculo relativo ao pilar P2, e:

$$V_{sd} = 105,1 \text{ kN} < V_{Rd2} = 457,6 \text{ kN} \quad \rightarrow \quad \text{não ocorrerá o esmagamento do concreto nas diagonais comprimidas.}$$

$$V_{sd} = 105,1 \text{ kN} < V_{sd,min} = 124,5 \text{ kN} \quad \rightarrow \quad \text{portanto, deve-se dispor a armadura mínima } (A_{sw,min} = 1,95 \text{ cm}^2/\text{m})$$

13.9.3 Detalhamento da Armadura Transversal

a) diâmetro do estribo: $5 \text{ mm} \leq \phi_t \leq b_w/10 \quad \rightarrow \quad \phi_t \leq 190/10 \leq 19 \text{ mm}$

b) espaçamento máximo

$$0,67 V_{Rd2} = 0,67 \cdot 449,4 = 301,1 \text{ kN}$$

$$V_{sd,P2} = 146,9 < 301,1 \text{ kN} \quad \rightarrow \quad s \leq 0,6 d \leq 30 \text{ cm}$$

$$V_{sd,P1,P3} = 105,1 < 301,1 \text{ kN} \quad \rightarrow \quad s \leq 0,6 d \leq 30 \text{ cm}$$

$$0,6 d = 0,6 \cdot 55 = 33 \text{ cm} \quad \rightarrow \quad \text{Portanto, } s \leq 30 \text{ cm}$$

c) espaçamento transversal entre os ramos verticais do estribo

$$0,20 V_{Rd2} = 0,20 \cdot 449,4 = 89,9 \text{ kN}$$

$$V_{sd,P2} = 146,9 > 89,9 \text{ kN} \quad \rightarrow \quad s \leq 0,6 d \leq 35 \text{ cm}$$

$$V_{sd,P1,P3} = 105,1 > 89,9 \text{ kN} \quad \rightarrow \quad s \leq 0,6 d \leq 35 \text{ cm}$$

$$0,6 d = 0,6 \cdot 55 = 33 \text{ cm} \quad \rightarrow \quad \text{Portanto, } s \leq 33 \text{ cm}$$

d) escolha do diâmetro e espaçamento dos estribos

d1) pilar P2 ($A_{sw} = 3,01 \text{ cm}^2/\text{m}$)

Considerando estribo vertical composto por dois ramos e diâmetro de 5 mm ($1\phi 5 \text{ mm} = 0,20 \text{ cm}^2$), tem-se:

$$\frac{A_{sw}}{s} = 0,0301 \text{ cm}^2/\text{cm} \quad \rightarrow \quad \frac{0,40}{s} = 0,0301 \quad \rightarrow \quad s = 13,3 \text{ cm} \leq 30 \text{ cm}$$

portanto, estribo com dois ramos $\phi 5 \text{ mm}$ c/13 cm.

d2) pilares P1 e P3 ($A_{sw} = A_{sw,\min} = 1,95 \text{ cm}^2/\text{m}$)

Para a armadura mínima de $1,95 \text{ cm}^2/\text{m}$, considerando o mesmo diâmetro do estribo, tem-se:

$$\frac{A_{sw}}{s} = 0,0195 \text{ cm}^2/\text{cm} \quad \rightarrow \quad \frac{0,40}{s} = 0,0195 \quad \rightarrow \quad s = 20,5 \text{ cm} \leq 30 \text{ cm}$$

portanto, estribo com dois ramos $\phi 5 \text{ mm}$ c/20 cm.

A Figura 24 mostra a disposição dos estribos ao longo da viga.

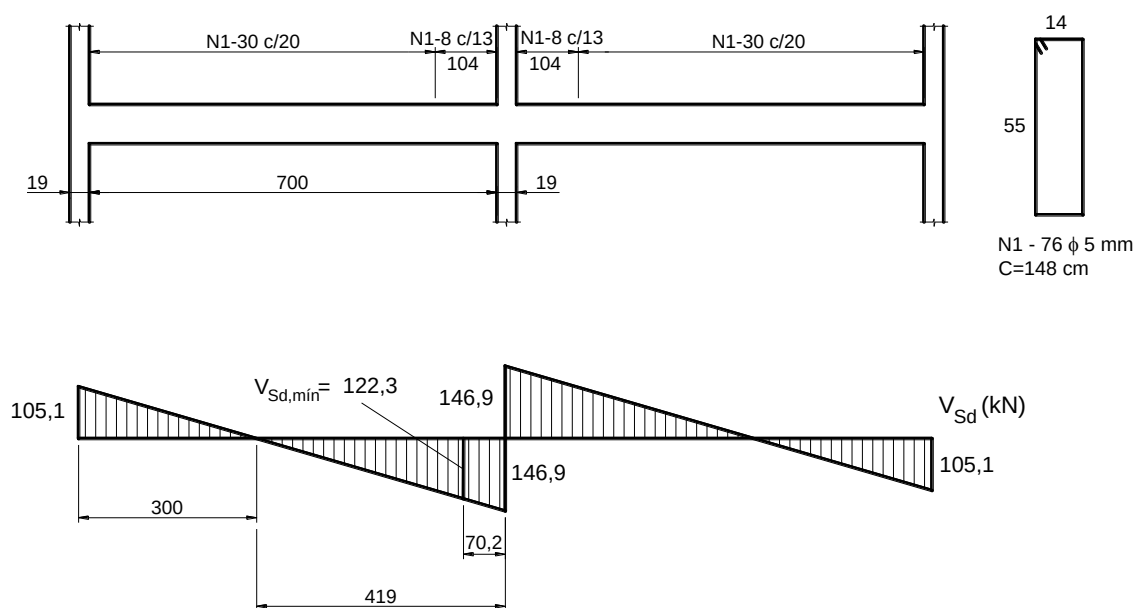


Figura 24 – Detalhamento dos estribos verticais no comprimento total da viga.

13.10. Ancoragem das Armaduras Longitudinais

13.10.1 Armadura Positiva nos Pilares Extremos P1 e P3

A viga VS1 tem simetria de carregamento e geometria, de modo que a ancoragem nos pilares extremos P1 e P3 são exatamente iguais.

Valor da decalagem do diagrama de momentos fletores (a_l) segundo o Modelo de Cálculo I, para estribos verticais:²⁴

²⁴ BASTOS, P.S.S. *Ancoragem e emenda de armaduras*. Disciplina 2123 – Estruturas de Concreto II. Bauru/SP, Departamento Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia - Universidade Estadual Paulista (UNESP), maio/2015, 40p. Disponível em (1/09/15): http://wwwp.feb.unesp.br/pbastos/pag_concreto2.htm

$$a_\ell = \frac{d}{2} \frac{V_{Sd,m\acute{a}x}}{(V_{Sd,m\acute{a}x} - V_c)} \leq d, \text{ com } a_\ell \geq 0,5d$$

Na flexão simples e para o Modelo de Cálculo I (adotado no cálculo da armadura transversal), tem-se:

$$V_c = V_{c0} = 0,6f_{ctd} b_w d = 0,6 \cdot 0,128 \cdot 19 \cdot 56 = 81,7 \text{ kN}$$

$$f_{ctd} = \frac{f_{ctk,inf}}{\gamma_c} = \frac{0,7 f_{ct,m}}{\gamma_c} = \frac{0,7 \cdot 0,3}{\gamma_c} \sqrt[3]{f_{ck}^2} = \frac{0,7 \cdot 0,3}{1,4} \sqrt[3]{25^2} = 1,28 \text{ MPa} = 0,128 \text{ kN/cm}^2$$

$$a_\ell = \frac{56}{2} \frac{105,1}{(105,1 - 81,7)} = 125,8 \text{ cm} \leq 56 \text{ cm}$$

portanto, $a_\ell = d = 56 \text{ cm}$.

A armadura a ancorar no apoio é:

$$A_{s,anc} = \frac{a_\ell}{d} \frac{V_{Sd}}{f_{yd}} = \frac{56}{56} \frac{(105,1)}{\frac{50}{1,15}} = 2,42 \text{ cm}^2$$

A armadura calculada para o apoio deve atender à armadura mínima:

$$A_{s,anc} \geq \begin{cases} \frac{1}{3} A_{s,v\tilde{a}o} & \text{se } M_{\text{apoio}} = 0 \text{ ou negativo de valor } |M_{\text{apoio}}| \leq \frac{M_{v\tilde{a}o}}{2} \\ \frac{1}{4} A_{s,v\tilde{a}o} & \text{se } M_{\text{apoio}} = \text{negativo e de valor } |M_{\text{apoio}}| > \frac{M_{v\tilde{a}o}}{2} \end{cases}$$

$$|M_{d,apoio}| = -3.826 \text{ kN.cm} < M_{d,v\tilde{a}o}/2 = 11.931/2 = 5.965,5 \text{ kN.cm}$$

$$\text{Portanto, } A_{s,anc} \geq 1/3 A_{s,v\tilde{a}o} = 5,33/3 = 1,78 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,anc} = 2,42 \text{ cm}^2 \geq 1/3 A_{s,v\tilde{a}o} = 1,78 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{ok!}$$

Se resultar $A_{s,anc}$ menor que o valor mínimo, deve-se seguir nos cálculos com $A_{s,anc}$ igual ao valor mínimo (1/3 ou 1/4 do $A_{s,v\tilde{a}o}$).

Para a ancoragem da armadura positiva nos apoios extremos P1 e P3 da viga é necessária a área de $2,42 \text{ cm}^2$, no comprimento de ancoragem básico ℓ_b (Figura 25).

Como as armaduras positivas dos tramos adjacentes aos pilares P1 e P3 são compostas por 3 $\phi 12,5 \text{ mm} + 2 \phi 10$ (ver item 13.8.3.2), e as duas barras (ϕ de 12,5 mm) posicionados nos vértices dos estribos devem ser obrigatoriamente estendidas até os apoios, a armadura efetiva ($A_{s,ef}$) a ancorar no apoio será composta por 2 $\phi 12,5 \text{ mm}$ ($2,50 \text{ cm}^2$), que atende à área calculada de $2,42 \text{ cm}^2$ ($A_{s,anc}$).

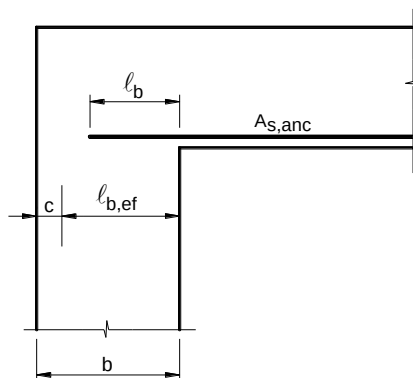


Figura 25 – Ancoragem da armadura positiva nos apoios extremos da viga.

O comprimento de ancoragem básico pode ser determinado na Tabela A-7 anexa. Na coluna sem gancho, considerando concreto C25, aço CA-50, diâmetro da barra de 12,5 mm e região de boa aderência, encontra-se o comprimento de ancoragem básico (ℓ_b) de 47 cm.

Como a área de armadura escolhida para a ancoragem no apoio ($A_{s,ef}$) não é exatamente igual à área da armadura calculada ($A_{s,anc}$), o comprimento de ancoragem básico pode ser corrigido para $\ell_{b,corr}$, como (ver Figura 26):

$$\ell_{b,corr} = \ell_b \frac{A_{s,anc}}{A_{s,ef}} = 47 \frac{2,42}{2,50} = 45,5 \text{ cm}$$

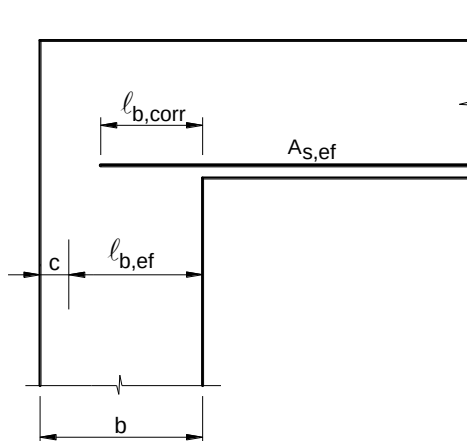


Figura 26 – Ancoragem da armadura efetiva no comprimento de ancoragem corrigido.

O comprimento de ancoragem corrigido deve atender ao comprimento de ancoragem mínimo ($\ell_{b,mín}$):

$$\ell_{b,mín} \geq \begin{cases} r + 5,5 \phi \\ 6 \text{ cm} \end{cases}, \quad r = D/2 = 5\phi/2 = 5 \cdot 1,25/2 = 3,1 \text{ cm}$$

(com D sendo o diâmetro do pino de dobramento - Tabela A-9)

$$r + 5,5 \phi = 3,1 + 5,5 \cdot 1,25 = 10,0 \text{ cm, maior que 6 cm, } \therefore \ell_{b,mín} = 10,0 \text{ cm}$$

$$\text{Tem-se que } \ell_{b,corr} = 45,5 \text{ cm} > \ell_{b,mín} = 10,0 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!}$$

O comprimento de ancoragem efetivo, que corresponde ao máximo comprimento possível de ancorar no apoio, conforme a Figura 26 é:

$$\ell_{b,ef} = b - c = 19 - 2,5 = 16,5 \text{ cm}$$

Numa primeira análise verifica-se que o comprimento de ancoragem corrigido (sem gancho) é superior ao comprimento de ancoragem efetivo do apoio ($\ell_{b,corr} = 45,5 \text{ cm} > \ell_{b,ef} = 16,5 \text{ cm}$). Isto significa que não é possível fazer a ancoragem reta com apenas $\phi 12,5 \text{ mm}$, pois as barras ficariam com um trecho fora da seção transversal do pilar.

O passo seguinte para resolver o problema é fazer o gancho nas extremidades das barras, o que permite diminuir o comprimento reto em 30 %. O comprimento de ancoragem com gancho é:

$$\ell_{b,gancho} = 0,7 \cdot 45,5 = 31,9 \text{ cm}$$

Verifica-se que mesmo com o gancho ainda não é possível fazer a ancoragem, pois o comprimento de ancoragem com gancho resultou maior que o comprimento de ancoragem efetivo:

$$\ell_{b,gancho} = 31,9 \text{ cm} > \ell_{b,ef} = 16,5 \text{ cm}$$

A próxima alternativa é aumentar a armadura longitudinal a ancorar no apoio, para $A_{s,corr}$:

$$A_{s,corr} = \frac{0,7 \ell_b}{\ell_{b,ef}} A_{s,anc} = \frac{0,7 \cdot 47}{16,5} 2,42 = 4,83 \text{ cm}^2$$

Portanto, mesmo que se estenda até o apoio as três barras da primeira camada da armadura positiva do vão ($3 \phi 12,5 \text{ mm}$), a área de $3,75 \text{ cm}^2$ não é suficiente para atender $A_{s,corr}$. Uma solução é estender todas as barras da armadura do vão até o apoio, pois a área total ($A_{s,vão}$) de $5,35 \text{ cm}^2$ atende à $A_{s,corr}$. Outra solução, mais econômica, é estender duas ou três barras $\phi 12,5 \text{ mm}$ da primeira camada e acrescentar grampos, com a área de grampos sendo a diferença entre a área de armadura a ancorar ($A_{s,corr}$) e a área de armadura do vão estendida até o apoio. No caso de estender $2 \phi 12,5$ ($2,50 \text{ cm}^2$), a área de grampo é:

$$A_{s,gr} = A_{s,corr} - A_{s,ef} = 4,83 - 2,50 = 2,33 \text{ cm}^2$$

A armadura a ancorar neste caso pode ser: $2 \phi 12,5 + 4 \phi 10 \text{ mm}$ (2 grampos)²⁵ $\rightarrow 5,70 \text{ cm}^2$, que atende com folga a $A_{s,corr}$ de $4,83 \text{ cm}^2$. O detalhe da ancoragem está mostrado na Figura 27.

Outra solução pode ser estender $3 \phi 12,5$ ($3,75 \text{ cm}^2$), com área de grampo de:

$$A_{s,gr} = A_{s,corr} - A_{s,ef} = 4,83 - 3,75 = 1,08 \text{ cm}^2$$

A armadura a ancorar pode ser: $3 \phi 12,5 + 2 \phi 8 \text{ mm}$ (1 grampo) $\rightarrow 4,75 \text{ cm}^2$, que é suficiente para $A_{s,corr}$ de $4,83 \text{ cm}^2$.

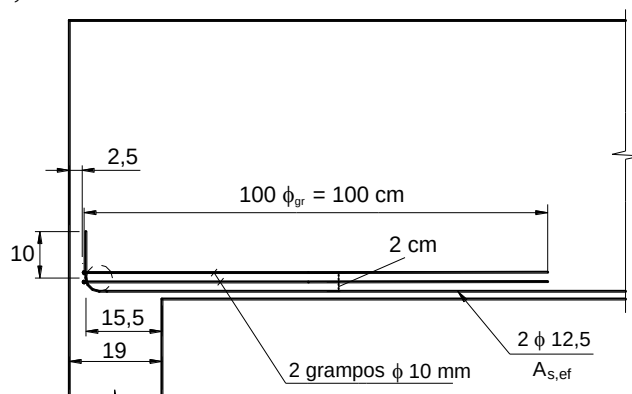


Figura 27 – Detalhe da ancoragem com grampo nos pilares extremos P1 e P3.

²⁵ 1 $\phi 8 \text{ mm}$ ($0,50 \text{ cm}^2$); 1 $\phi 10$ ($0,80 \text{ cm}^2$); 1 $\phi 12,5$ ($1,25 \text{ cm}^2$).

13.10.2 Armadura Positiva no Pilar Interno P2

Estendendo 2 ϕ 12,5 (dos vértices dos estribos) da armadura longitudinal positiva do vão até o pilar intermediário ($A_{s,anc} = A_{s,ef} = 2,50 \text{ cm}^2$), esta armadura deve ser superior à mínima:

$$|M_{d,apoio}| = -18.802 \text{ kN.cm} > M_{d,v\tilde{a}o}/2 = 11.931/2 = 5.965,5 \text{ kN.cm}$$

$$\text{Portanto, } A_{s,anc} \geq 1/4 A_{s,v\tilde{a}o} = 5,33/4 = 1,33 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,ef} = 2,50 \text{ cm}^2 > 1/4 A_{s,v\tilde{a}o} = 1,33 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{ok!}$$

As duas barras de 12,5 mm devem se estender 10 ϕ além da face do apoio.²⁶

O valor da decalagem do diagrama de momentos fletores (a_ℓ), relativo ao pilar P2, será necessário no “cobrimento” do diagrama. Segundo o Modelo de Cálculo I, para estribos verticais:

$$a_\ell = \frac{d}{2} \frac{V_{Sd,m\acute{a}x}}{(V_{Sd,m\acute{a}x} - V_c)} \leq d, \text{ com } a_\ell \geq 0,5d$$

Como já determinado, $V_c = V_{c0} = 81,7 \text{ kN}$, e com $d = 55 \text{ cm}$:⁽²⁷⁾

$$a_\ell = \frac{55}{2} \frac{146,9}{(146,9 - 81,7)} = 62,0 \text{ cm} \leq 55 \text{ cm} \rightarrow \text{portanto, } a_\ell = d = 55 \text{ cm}$$

13.10.3 Armadura Negativa nos Pilares Extremos P1 e P3

A armadura negativa proveniente do engastamento elástico nos pilares extremos deve penetrar até próximo à face externa do pilar, respeitando-se a espessura do cobrimento, e possuir um gancho direcionado para baixo, com comprimento de pelo menos 35 ϕ . O diâmetro do pino de dobramento deve ser de 5 ϕ para barra ϕ 10 mm (ver Tabela A-9), como indicado na Figura 28.

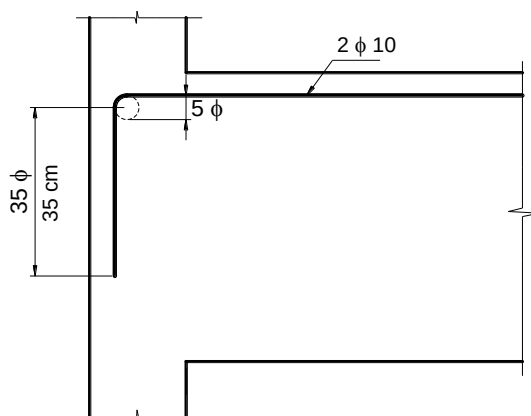


Figura 28 – Ancoragem da armadura negativa nos pilares extremos.

13.11. Detalhamento da Armadura Longitudinal

A Figura 29 mostra o cobrimento do diagrama de momentos fletores, feito para conhecimento da extensão e comprimento das barras das armaduras longitudinais, positiva e

²⁶ No caso de vigas que não apresentem simetria, esta verificação deve ser feita para os dois tramos adjacentes ao pilar intermediário.

²⁷ Para a altura útil d foi aplicado o valor utilizado no cálculo da armadura de flexão negativa no pilar interno P2.

negativa. O cobrimento do diagrama pode ser feito sobre o diagrama de momentos fletores de cálculo, decalado no valor de a_ℓ (55 cm).

Por simplicidade, a armadura negativa no apoio intermediário (P2) foi separada em dois grupos, sendo 4 ϕ 12,5 na primeira camada com comprimento idêntico para as barras, e 3 ϕ 12,5 na segunda camada. Outros arranjos ou agrupamentos diferentes podem ser feitos, resultando comprimentos diferentes para as barras.

A armadura positiva foi separada em três grupos: o primeiro referente às barras que serão estendidas até os apoios do tramo (2 ϕ 12,5), o segundo com 1 ϕ 12,5, e o terceiro com 2 ϕ 10, sendo as barras dos dois últimos grupos “cortadas” antes dos apoios, conforme o cobrimento do diagrama de momentos fletores (Figura 29).

Os comprimentos de ancoragem básicos (ℓ_b) para barras ϕ 12,5 mm (CA-50), concreto C25, em situações de má aderência e de boa aderência, conforme a Tabela A-7, são respectivamente 67 cm e 47 cm (coluna sem gancho). Para barra ϕ 10 mm (CA-50) o comprimento de ancoragem básico, em região de boa aderência, é de 38 cm (coluna sem gancho). Para ϕ 10 mm o comprimento de ancoragem básico, em região de boa aderência, é de 38 cm.

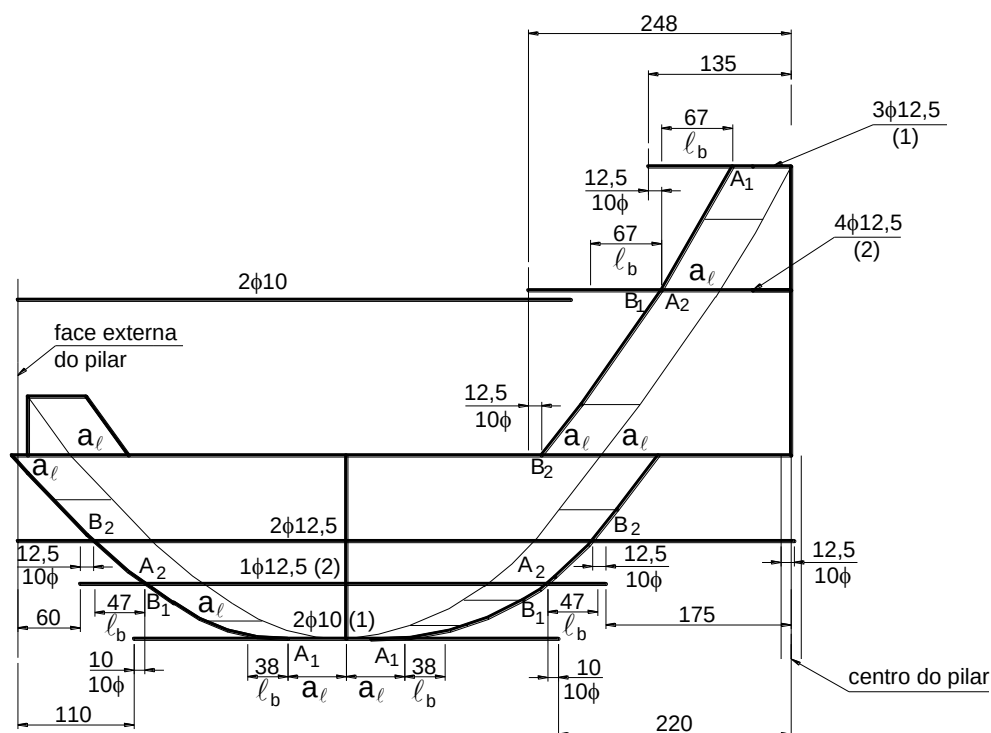


Figura 29 – Esquema do cobrimento do diagrama de momentos fletores de cálculo.

A Figura 30 apresenta o detalhamento final das armaduras da viga. Este desenho é feito normalmente na escala 1:50. O desenho do corte da seção transversal e do estribo é feito normalmente nas escalas de 1:25 ou 1:20. Atenção máxima deve ser dispensada a este detalhamento final, pois geralmente é apenas com ele que a armação da viga será executada.

Num detalhe à parte podem ser colocados outros desenhos mostrando como devem ser executados os ganchos, os pinos de dobramento, etc.

CARVALHO, R.C. ; FIGUEIREDO FILHO, J.R. *Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado: segundo a NBR 6118:2014*. São Carlos, v.1, Ed. EDUFSCar, 2014, 416p.

CORRÊA, M.R.S. ; RAMALHO, M.A. ; CEOTTO, L.H. *Sistema PPLAN4/GPLAN4 – Manual de utilização*. São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos – USP, Departamento de Engenharia de Estruturas, 1992, 80p.

FUSCO, P.B. *Técnica de armar as estruturas de concreto*. São Paulo, Ed. Pini, 2000, 382p.

ANEXO I

Tabela A-1 – Valores de K_c e K_s para o aço CA-50 (para concretos do Grupo I de resistência – $f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$, $\gamma_c = 1,4$, $\gamma_s = 1,15$).

FLEXÃO SIMPLES EM SEÇÃO RETANGULAR - ARMADURA SIMPLES										
$\beta_x = \frac{x}{d}$	$K_c \text{ (cm}^2/\text{kN)}$								$K_s \text{ (cm}^2/\text{kN)}$	Dom.
	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	CA-50	
0,01	137,8	103,4	82,7	68,9	59,1	51,7	45,9	41,3	0,023	2
0,02	69,2	51,9	41,5	34,6	29,6	25,9	23,1	20,8	0,023	
0,03	46,3	34,7	27,8	23,2	19,8	17,4	15,4	13,9	0,023	
0,04	34,9	26,2	20,9	17,4	14,9	13,1	11,6	10,5	0,023	
0,05	28,0	21,0	16,8	14,0	12,0	10,5	9,3	8,4	0,023	
0,06	23,4	17,6	14,1	11,7	10,0	8,8	7,8	7,0	0,024	
0,07	20,2	15,1	12,1	10,1	8,6	7,6	6,7	6,1	0,024	
0,08	17,7	13,3	10,6	8,9	7,6	6,6	5,9	5,3	0,024	
0,09	15,8	11,9	9,5	7,9	6,8	5,9	5,3	4,7	0,024	
0,10	14,3	10,7	8,6	7,1	6,1	5,4	4,8	4,3	0,024	
0,11	13,1	9,8	7,8	6,5	5,6	4,9	4,4	3,9	0,024	
0,12	12,0	9,0	7,2	6,0	5,1	4,5	4,0	3,6	0,024	
0,13	11,1	8,4	6,7	5,6	4,8	4,2	3,7	3,3	0,024	
0,14	10,4	7,8	6,2	5,2	4,5	3,9	3,5	3,1	0,024	
0,15	9,7	7,3	5,8	4,9	4,2	3,7	3,2	2,9	0,024	
0,16	9,2	6,9	5,5	4,6	3,9	3,4	3,1	2,7	0,025	
0,17	8,7	6,5	5,2	4,3	3,7	3,2	2,9	2,6	0,025	
0,18	8,2	6,2	4,9	4,1	3,5	3,1	2,7	2,5	0,025	
0,19	7,8	5,9	4,7	3,9	3,4	2,9	2,6	2,3	0,025	
0,20	7,5	5,6	4,5	3,7	3,2	2,8	2,5	2,2	0,025	
0,21	7,1	5,4	4,3	3,6	3,1	2,7	2,4	2,1	0,025	
0,22	6,8	5,1	4,1	3,4	2,9	2,6	2,3	2,1	0,025	
0,23	6,6	4,9	3,9	3,3	2,8	2,5	2,2	2,0	0,025	
0,24	6,3	4,7	3,8	3,2	2,7	2,4	2,1	1,9	0,025	
0,25	6,1	4,6	3,7	3,1	2,6	2,3	2,0	1,8	0,026	
0,26	5,9	4,4	3,5	2,9	2,5	2,2	2,0	1,8	0,026	
0,27	5,7	4,3	3,4	2,8	2,4	2,1	1,9	1,7	0,026	3
0,28	5,5	4,1	3,3	2,8	2,4	2,1	1,8	1,7	0,026	
0,29	5,4	4,0	3,2	2,7	2,3	2,0	1,8	1,6	0,026	
0,30	5,2	3,9	3,1	2,6	2,2	1,9	1,7	1,6	0,026	
0,31	5,1	3,8	3,0	2,5	2,2	1,9	1,7	1,5	0,026	
0,32	4,9	3,7	3,0	2,5	2,1	1,8	1,6	1,5	0,026	
0,33	4,8	3,6	2,9	2,4	2,1	1,8	1,6	1,4	0,026	
0,34	4,7	3,5	2,8	2,3	2,0	1,8	1,6	1,4	0,027	
0,35	4,6	3,4	2,7	2,3	2,0	1,7	1,5	1,4	0,027	
0,36	4,5	3,3	2,7	2,2	1,9	1,7	1,5	1,3	0,027	
0,37	4,4	3,3	2,6	2,2	1,9	1,6	1,5	1,3	0,027	
0,38	4,3	3,2	2,6	2,1	1,8	1,6	1,4	1,3	0,027	
0,40	4,1	3,1	2,5	2,0	1,8	1,5	1,4	1,2	0,027	
0,42	3,9	2,9	2,4	2,0	1,7	1,5	1,3	1,2	0,028	
0,44	3,8	2,8	2,3	1,9	1,6	1,4	1,3	1,1	0,028	
0,45	3,7	2,8	2,2	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	0,028	
0,46	3,7	2,7	2,2	1,8	1,6	1,4	1,2	1,1	0,028	
0,48	3,5	2,7	2,1	1,8	1,5	1,3	1,2	1,1	0,028	
0,50	3,4	2,6	2,1	1,7	1,5	1,3	1,1	1,0	0,029	
0,52	3,3	2,5	2,0	1,7	1,4	1,2	1,1	1,0	0,029	
0,54	3,2	2,4	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,029	
0,56	3,2	2,4	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	0,9	0,030	
0,58	3,1	2,3	1,8	1,5	1,3	1,2	1,0	0,9	0,030	
0,60	3,0	2,3	1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,030	
0,62	2,9	2,2	1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,031	
0,63	2,9	2,2	1,7	1,5	1,2	1,1	1,0	0,9	0,031	

Tabela A-2 – Taxas mínimas de armadura de flexão para vigas (Tabela 17.3 da NBR 6118).

Forma da seção	Valores de $\rho_{\min}^{(a)}$ (%)														
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Retangular	0,150	0,150	0,150	0,164	0,179	0,194	0,208	0,211	0,219	0,226	0,233	0,239	0,245	0,251	0,256

(a) Os valores de $\rho_{\min}$ estabelecidos nesta Tabela pressupõem o uso de aço CA-50, $d/h = 0,8$, $\gamma_c = 1,4$ e $\gamma_s = 1,15$. Caso esses fatores sejam diferentes, $\rho_{\min}$ deve ser recalculado.

$$\rho_{\min} = A_{s,\min}/A_c$$

Tabela A-3 – Área e massa linear de fios e barras de aço (NBR 7480).

Diâmetro (mm)		Massa (kg/m)	Área (mm ²)	Perímetro (mm)
Fios	Barras			
2,4	-	0,036	4,5	7,5
3,4	-	0,071	9,1	10,7
3,8	-	0,089	11,3	11,9
4,2	-	0,109	13,9	13,2
4,6	-	0,130	16,6	14,5
5	5	0,154	19,6	17,5
5,5	-	0,187	23,8	17,3
6	-	0,222	28,3	18,8
-	6,3	0,245	31,2	19,8
6,4	-	0,253	32,2	20,1
7	-	0,302	38,5	22,0
8	8	0,395	50,3	25,1
9,5	-	0,558	70,9	29,8
10	10	0,617	78,5	31,4
-	12,5	0,963	122,7	39,3
-	16	1,578	201,1	50,3
-	20	2,466	314,2	62,8
-	22	2,984	380,1	69,1
-	25	3,853	490,9	78,5
-	32	6,313	804,2	100,5
-	40	9,865	1256,6	125,7

Tabela A-4 – Área de aço e largura b_w mínima.

Diâm. (mm)	A _s (cm ²) b _w (cm)		Número de barras									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4,2	A _s		0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,98	1,12	1,26	1,40
	b _w	Br. 1	-	8	11	14	16	19	22	25	27	30
		Br. 2	-	9	13	16	19	23	26	30	33	36
5	A _s		0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
	b _w	Br. 1	-	9	11	14	17	20	22	25	28	31
		Br. 2	-	9	13	16	20	23	27	30	34	37
6,3	A _s		0,31	0,62	0,93	1,24	1,55	1,86	2,17	2,48	2,79	3,10
	b _w	Br. 1	-	9	12	15	18	20	23	26	29	32
		Br. 2	-	10	13	17	20	24	28	31	35	39
8	A _s		0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
	b _w	Br. 1	-	9	12	15	18	21	25	28	31	34
		Br. 2	-	10	14	17	21	25	29	33	36	40
10	A _s		0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00
	b _w	Br. 1	-	10	13	16	19	23	26	29	33	36
		Br. 2	-	10	14	18	22	26	30	34	38	42
12,5	A _s		1,25	2,50	3,75	5,00	6,25	7,50	8,75	10,00	11,25	12,50
	b _w	Br. 1	-	10	14	17	21	24	28	31	35	38
		Br. 2	-	11	15	19	24	28	32	36	41	45
16	A _s		2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00
	b _w	Br. 1	-	11	15	19	22	26	30	34	38	42
		Br. 2	-	11	16	21	25	30	34	39	44	48
20	A _s		3,15	6,30	9,45	12,60	15,75	18,90	22,05	25,20	28,35	31,50
	b _w	Br. 1	-	12	16	20	24	29	33	37	42	46
		Br. 2	-	12	17	22	27	32	37	42	47	52
22	A _s		3,80	7,60	11,40	15,20	19,00	22,80	26,60	30,40	34,20	38,00
	b _w	Br. 1	-	12	16	21	25	30	34	39	43	48
		Br. 2	-	13	18	23	28	33	39	44	49	54
25	A _s		4,90	9,80	14,70	19,60	24,50	29,40	34,30	39,20	44,10	49,00
	b _w	Br. 1	-	13	18	23	28	33	38	43	48	53
		Br. 2	-	13	19	24	30	35	41	46	52	57
32	A _s		8,05	16,10	24,15	32,20	40,25	48,30	56,35	64,40	72,45	80,50
	b _w	Br. 1	-	15	21	28	34	40	47	53	60	66
		Br. 2	-	15	21	28	34	40	47	53	60	66
40	A _s		12,60	25,20	37,80	50,40	63,00	75,60	88,20	100,80	113,40	126,00
	b _w	Br. 1	-	17	25	33	41	49	57	65	73	81
		Br. 2	-	17	25	33	41	49	57	65	73	81

largura b_w mínima:

$$b_{w,\min} = 2(c + \phi_t) + n^{\circ} \text{ barras} \cdot \phi_\ell + a_{h,\min} (n^{\circ} \text{ barras} - 1)$$

Br. 1 = brita 1 ($d_{\max} = 19$ mm) ; Br. 2 = brita 2 ($d_{\max} = 25$ mm)Valores adotados: $\phi_t = 6,3$ mm ; $c_{\text{nom}} = 2,0$ cmPara $c_{\text{nom}} \neq 2,0$ cm, aumentar $b_{w,\min}$ conforme: $c_{\text{nom}} = 2,5$ cm $\rightarrow + 1,0$ cm $c_{\text{nom}} = 3,0$ cm $\rightarrow + 2,0$ cm $c_{\text{nom}} = 3,5$ cm $\rightarrow + 3,0$ cm $c_{\text{nom}} = 4,0$ cm $\rightarrow + 4,0$ cm

$$a_{h,\min} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell \\ 1,2d_{\max,agr} \end{cases}$$

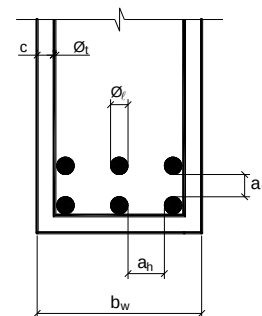


Tabela A-5 – Equações simplificadas segundo o **Modelo de Cálculo I** para concretos do Grupo I.

Modelo de Cálculo I (estribo vertical, $\gamma_c = 1,4$, $\gamma_s = 1,15$, aços CA-50 e CA-60, flexão simples).			
Concreto	V_{Rd2} (kN)	$V_{Sd,mín}$ (kN)	A_{sw} (cm ² /m)
C20	$0,35 b_w d$	$0,101 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,17 b_w$
C25	$0,43 b_w d$	$0,117 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,20 b_w$
C30	$0,51 b_w d$	$0,132 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,22 b_w$
C35	$0,58 b_w d$	$0,147 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,25 b_w$
C40	$0,65 b_w d$	$0,160 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,27 b_w$
C45	$0,71 b_w d$	$0,173 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,29 b_w$
C50	$0,77 b_w d$	$0,186 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,31 b_w$
b_w = largura da viga, cm; V_{Sd} = força cortante de cálculo, kN; d = altura útil, cm;			

Tabela A-6 – Equações simplificadas segundo **Modelo de Cálculo II** para concretos do Grupo I.

Modelo de Cálculo II			
(estribo vertical, $\gamma_c = 1,4$, $\gamma_s = 1,15$, aços CA-50 e CA-60, flexão simples)			
Concreto	V_{Rd2} (kN)	$V_{Sd,mín}$ (kN)	A_{sw} (cm ² /m)
C20	$0,71 b_w \cdot d \cdot \text{sen } \theta \cdot \text{cos } \theta$	$0,035 \cdot b_w \cdot d \cdot \text{cot g } \theta + V_{cl}$	$2,55 \text{ tg } \theta \frac{(V_{Sd} - V_{cl})}{d}$
C25	$0,87 b_w \cdot d \cdot \text{sen } \theta \cdot \text{cos } \theta$	$0,040 \cdot b_w \cdot d \cdot \text{cot g } \theta + V_{cl}$	
C30	$1,02 b_w \cdot d \cdot \text{sen } \theta \cdot \text{cos } \theta$	$0,045 \cdot b_w \cdot d \cdot \text{cot g } \theta + V_{cl}$	
C35	$1,16 b_w \cdot d \cdot \text{sen } \theta \cdot \text{cos } \theta$	$0,050 \cdot b_w \cdot d \cdot \text{cot g } \theta + V_{cl}$	
C40	$1,30 b_w \cdot d \cdot \text{sen } \theta \cdot \text{cos } \theta$	$0,055 \cdot b_w \cdot d \cdot \text{cot g } \theta + V_{cl}$	
C45	$1,42 b_w \cdot d \cdot \text{sen } \theta \cdot \text{cos } \theta$	$0,059 \cdot b_w \cdot d \cdot \text{cot g } \theta + V_{cl}$	
C50	$1,54 b_w \cdot d \cdot \text{sen } \theta \cdot \text{cos } \theta$	$0,064 \cdot b_w \cdot d \cdot \text{cot g } \theta + V_{cl}$	
b_w = largura da viga, cm; V_{Sd} = força cortante de cálculo, kN; d = altura útil, cm; θ = ângulo de inclinação das bielas de compressão (°); V_{C1} = força cortante proporcionada pelos mecanismos complementares ao de treliça, kN;			

Tabela A-8 – Comprimento de ancoragem (cm) para o aço CA-60 entalhado.

COMPRIMENTO DE ANCORAGEM (cm) PARA $A_{s,ef} = A_{s,calc}$ CA-60 entalhado																
ϕ (mm)	Concreto															
	C15		C20		C25		C30		C35		C40		C45		C50	
	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com
3,4	50	35	41	29	35	25	31	22	28	20	26	18	24	17	22	16
	35	24	29	20	25	17	22	15	20	14	18	13	17	12	16	11
4,2	61	43	51	35	44	31	39	27	35	24	32	22	29	21	27	19
	43	30	35	25	31	21	27	19	24	17	22	16	21	14	19	13
5	73	51	60	42	52	36	46	32	41	29	38	27	35	25	33	23
	51	36	42	30	36	25	32	23	29	20	27	19	25	17	23	16
6	88	61	72	51	62	44	55	39	50	35	46	32	42	29	39	27
	61	43	51	35	44	31	39	27	35	24	32	22	29	21	27	19
7	102	71	84	59	73	51	64	45	58	41	53	37	49	34	46	32
	71	50	59	41	51	36	45	32	41	28	37	26	34	24	32	22
8	117	82	96	67	83	58	74	51	66	46	61	42	56	39	52	37
	82	57	67	47	58	41	51	36	46	33	42	30	39	27	37	26
9,5	139	97	114	80	99	69	87	61	79	55	72	50	67	47	62	43
	97	68	80	56	69	48	61	43	55	39	50	35	47	33	43	30

Valores de acordo com a NBR 6118.
 N° Superior: Má Aderência ; N° Inferior: Boa Aderência
 Sem e Com indicam sem ou com gancho na extremidade da barra
 $A_{s,ef}$ = área de armadura efetiva ; $A_{s,calc}$ = área de armadura calculada

O comprimento de ancoragem deve ser maior do que o comprimento mínimo: $\ell_{b,min} \geq \begin{cases} 0,3 \ell_b \\ 10 \phi \\ 100 \text{ mm} \end{cases}$

$\gamma_c = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$

Tabela A-9 – Diâmetro dos pinos de dobramento (D) (Tabela 9.1 da NBR 6118).

Bitola (mm)	Tipo de aço		
	CA-25	CA-50	CA-60
< 20	4 ϕ	5 ϕ	6 ϕ
≥ 20	5 ϕ	8 ϕ	-

ANEXO II

RELATÓRIOS DE RESULTADOS - PROGRAMA PPLAN4

a) Esforços Solicitantes na Viga Contínua VS1 (19 x 60) – Processamento inicial

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS
 SISTEMA ANSER - ANALISE DE SISTEMAS ESTRUTURAIS RETICULADOS
 PROGRAMA PPLAN4 - ANALISE DE PORTICOS PLANOS - VERSAO FEV/92

PROJETO: UNESP - BAURU, DISC. CONCRETO II
 CLIENTE: Apostila Vigas CA - EXEMPLO

 GERACAO DA GEOMETRIA DO PORTICO: VS1 (19 X 60)

 GERACAO DE COORDENADAS NODAIS

NO	COORD X	COORD Y	IDENT
1	.000	.000	NOGL
2	359.500	.000	NOGL
3	719.000	.000	NOGL
4	1078.500	.000	NOGL
5	1438.000	.000	NOGL

 GERACAO DE RESTRICOES NODAIS

NO	RESTR X	RESTR Y	RESTR R	IDENT
1	.10000E+38	.10000E+38	.16785E+07	RES
5	.10000E+38	.10000E+38	.16785E+07	RES
3	1	1	0	RES

 GERACAO DE CARACTERISTICAS DE BARRAS

BARRA	NO INIC	NO FIN	PROP	COMPRIMENTO	COSSENO DIRETOR	OPCAO DIAG	IDENT
1	1	2	1	359.500	1.0000	1	BARG
2	2	3	1	359.500	1.0000	1	BARG
3	3	4	1	359.500	1.0000	1	BARG
4	4	5	1	359.500	1.0000	1	BARG

GERACAO DE PROPRIEDADES DE BARRAS

PROP	MAT	AREA	I FLEXAO	ALTURA	TEMP	IDENT
1	1	.11400E+04	.34200E+06	60.00	.00	PROP

GERACAO DE PROPRIEDADES DE MATERIAIS

MAT	MOD LONG	PESO ESP	COEF TERM	IDENT
1	.289800E+04	.00000E+00	.00000E+00	MATL

PARAMETROS GEOMETRICOS E ELASTICOS DO PORTICO: VS1 (19 X 60)

NUMERO DE NOS.....	5
NUMERO DE NOS COM RESTRICOES.....	3
NUMERO DE RESTRICOES NODAIS.....	6
NUMERO DE BARRAS.....	4
NUMERO DE BARRAS COM ROTULA(S).....	0
NUMERO DE ROTULAS.....	0
NUMERO DE PROPRIEDADES DE BARRAS.....	1
NUMERO DE MATERIAIS	1
NUMERO DE GRAUS DE LIBERDADE.....	9
MAXIMA DIFERENCA ENTRE NUMEROS DE NOS DE BARRAS.....	1
LARGURA DE BANDA DA MATRIZ DE RIGIDEZ.....	6
NUMERO DE ELEMENTOS DA MATRIZ DE RIGIDEZ.....	54

```

I FIM DA CONSISTENCIA DE DADOS DA GEOMETRIA I
I                                                    I
I ACONTECERAM:    0 ERROS E    0 ADVERTENCIAS I
I                                                    I

```

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS
 SISTEMA ANSER - ANALISE DE SISTEMAS ESTRUTURAIS RETICULADOS
 PROGRAMA PPLAN4 - ANALISE DE PORTICOS PLANOS - VERSAO FEV/92

PROJETO: UNESP - BAURU, DISC. CONCRETO II
 CLIENTE: Apostila Vigas CA - EXEMPLO

PORTICO: VS1 (19 X 60)

COORDENADAS E RESTRICOES NODAIS

NO	COORD X	COORD Y	RESTR X	RESTR Y	RESTR R
1	.000	.000	.10000E+38	.10000E+38	.16785E+07

2	359.500	.000	0	0	0
3	719.000	.000	1	1	0
4	1078.500	.000	0	0	0
5	1438.000	.000	.10000E+38	.10000E+38	.16785E+07

=====

CARACTERISTICAS DAS BARRAS

BARRA	NO INIC	ROT INIC	NO FIN	ROT FIN	PROP	COMPRIMENTO	COSSENO DIRETOR
1	1	0	2	0	1	359.500	1.0000
2	2	0	3	0	1	359.500	1.0000
3	3	0	4	0	1	359.500	1.0000
4	4	0	5	0	1	359.500	1.0000

=====

PROPRIEDADES DAS BARRAS

PROP	MAT	AREA	I FLEXAO	ALTURA	TEMP
1	1	.11400E+04	.34200E+06	60.00	.00

=====

PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

MAT	MOD LONG	PESO ESP	COEF TERM
1	.289800E+04	.00000E+00	.00000E+00

GERACAO DO CARREGAMENTO: CARR1 (PORTICO: VS1 (19 X 60))

GERACAO DE CARGAS EM BARRAS

BARRA	TIPO	INTENSIDADE	REL C/L	REL I/L	IDENT
1	1	-.2504	1.000	.000	CBRG
2	1	-.2504	1.000	.000	CBRG
3	1	-.2504	1.000	.000	CBRG
4	1	-.2504	1.000	.000	CBRG

ESTATISTICA DOS DADOS DO CARREGAMENTO

NUMERO DE NOS CARREGADOS.....	0
NUMERO DE NOS DESCARREGADOS.....	5
NUMERO DE BARRAS CARREGADAS (EXCETO PESO PROPRIO)	4
NUMERO DE BARRAS DESCARREGADAS (EXCETO PESO PROPRIO)	0
SOMATORIO DAS FORCAS SEGUNDO O EIXO X.....	.000
SOMATORIO DAS FORCAS SEGUNDO O EIXO Y.....	-360.075

```

-----
I FIM DA CONSISTENCIA DE DADOS DO CARREGAMENTO I
I                                                    I
I ACONTECERAM:    0 ERROS E    0 ADVERTENCIAS    I
-----

```

```

=====
CARREGAMENTO: CARR1          (PORTICO: VS1 (19 X 60)          )
=====

```

```

=====
DESLOCAMENTOS NODAIS

```

NO	DESLOC X	DESLOC Y	ROTACAO
1	.0000000	.0000000	.0014998
2	.0000000	-.3106265	-.0003750
3	.0000000	.0000000	.0000000
4	.0000000	-.3106265	.0003750
5	.0000000	.0000000	-.0014998

```

=====
ESFORCOS NAS EXTREMIDADES DAS BARRAS

```

BARRA	NO	NORMAL	CORTANTE	M FLETOR
1	1	.000	72.766	-2517.475
	2	.000	-17.253	7461.070
2	2	.000	-17.253	7461.070
	3	.000	-107.271	-14922.140
3	3	.000	107.271	-14922.140
	4	.000	17.253	7461.070
4	4	.000	17.253	7461.071
	5	.000	-72.766	-2517.475

```

=====
RESULTANTES NODAIS

```

NO	RESULT X	RESULT Y	MOMENTO
1	.000	72.766	-2517.475
2	.000	.000	.000
3	.000	214.543	.000
4	.000	.000	.000
5	.000	72.766	2517.475

```

SOMATORIO DAS REACOES SEGUNDO O EIXO Y..... 360.075
SOMATORIO DAS FORCAS ATUANTES SEGUNDO O EIXO Y..... -360.075
ERRO PERCENTUAL ..... .0000000 %

```

=====				
ESFORCOS AO LONGO DAS BARRAS				
BARRA	REL X/L	NORMAL	CORTANTE	M FLETOR
=====				
1	0/10	.000	72.766	-2517.475
1	1/10	.000	63.764	-63.342
1	2/10	.000	54.762	2067.175
1	3/10	.000	45.760	3874.073
1	4/10	.000	36.759	5357.354
1	5/10	.000	27.757	6517.017
1	6/10	.000	18.755	7353.063
1	7/10	.000	9.753	7865.492
1	8/10	.000	.751	8054.302
1	9/10	.000	-8.251	7919.496
1	10/10	.000	-17.253	7461.071
2	0/10	.000	-17.253	7461.070
2	1/10	.000	-26.255	6679.028
2	2/10	.000	-35.256	5573.369
2	3/10	.000	-44.258	4144.091
2	4/10	.000	-53.260	2391.196
2	5/10	.000	-62.262	314.684
2	6/10	.000	-71.264	-2085.447
2	7/10	.000	-80.266	-4809.194
2	8/10	.000	-89.268	-7856.561
2	9/10	.000	-98.270	-11227.540
2	10/10	.000	-107.271	-14922.140
3	0/10	.000	107.271	-14922.140
3	1/10	.000	98.270	-11227.540
3	2/10	.000	89.268	-7856.559
3	3/10	.000	80.266	-4809.193
3	4/10	.000	71.264	-2085.446
3	5/10	.000	62.262	314.684
3	6/10	.000	53.260	2391.197
3	7/10	.000	44.258	4144.092
3	8/10	.000	35.256	5573.370
3	9/10	.000	26.255	6679.031
3	10/10	.000	17.253	7461.073
4	0/10	.000	17.253	7461.071
4	1/10	.000	8.251	7919.496
4	2/10	.000	-.751	8054.303
4	3/10	.000	-9.753	7865.492
4	4/10	.000	-18.755	7353.063
4	5/10	.000	-27.757	6517.018
4	6/10	.000	-36.759	5357.354
4	7/10	.000	-45.760	3874.073
4	8/10	.000	-54.762	2067.174
4	9/10	.000	-63.764	-63.342
4	10/10	.000	-72.766	-2517.477

- Analise completa - fim do processamento -

b) Esforços Solicitantes na Viga Contínua VS1 (19 x 60) – Conferência do momento fletor positivo máximo

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS
 SISTEMA ANSER - ANALISE DE SISTEMAS ESTRUTURAIS RETICULADOS
 PROGRAMA PPLAN4 - ANALISE DE PORTICOS PLANOS - VERSAO FEV/92

PROJETO: UNESP - BAURU, DISC. CONCRETO II
 CLIENTE: VIGA EXEMPLO - Confer. Momento positivo

 GERACAO DA GEOMETRIA DO PORTICO: VS1 (19 X 60)

 GERACAO DE COORDENADAS NODAIS

NO	COORD X	COORD Y	IDENT
1	.000	.000	NOGL
2	359.500	.000	NOGL
3	719.000	.000	NOGL

 GERACAO DE RESTRICOES NODAIS

NO	RESTR X	RESTR Y	RESTR R	IDENT
1	.10000E+38	.10000E+38	.16785E+07	RES
3	1	1	1	RES

 GERACAO DE CARACTERISTICAS DE BARRAS

BARRA	NO INIC	NO FIN	PROP	COMPRIMENTO	COSSENO DIRETOR	OPCAO DIAG	IDENT
1	1	2	1	359.500	1.0000	1	BARG
2	2	3	1	359.500	1.0000	1	BARG

 GERACAO DE PROPRIEDADES DE BARRAS

PROP	MAT	AREA	I FLEXAO	ALTURA	TEMP	IDENT
1	1	.11400E+04	.34200E+06	60.00	.00	PROP

GERACAO DE PROPRIEDADES DE MATERIAIS

MAT	MOD LONG	PESO ESP	COEF TERM	IDENT
1	.289800E+04	.00000E+00	.00000E+00	MATL

PARAMETROS GEOMETRICOS E ELASTICOS DO PORTICO: VS1 (19 X 60)

NUMERO DE NOS.....	3
NUMERO DE NOS COM RESTRICOES.....	2
NUMERO DE RESTRICOES NODAIS.....	5
NUMERO DE BARRAS.....	2
NUMERO DE BARRAS COM ROTULA(S).....	0
NUMERO DE ROTULAS.....	0
NUMERO DE PROPRIEDADES DE BARRAS.....	1
NUMERO DE MATERIAIS	1
NUMERO DE GRAUS DE LIBERDADE.....	4
MAXIMA DIFERENCA ENTRE NUMEROS DE NOS DE BARRAS.....	1
LARGURA DE BANDA DA MATRIZ DE RIGIDEZ.....	6
NUMERO DE ELEMENTOS DA MATRIZ DE RIGIDEZ.....	24

 I FIM DA CONSISTENCIA DE DADOS DA GEOMETRIA I
 I I
 I ACONTECERAM: 0 ERROS E 0 ADVERTENCIAS I
 I I

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS
 SISTEMA ANSER - ANALISE DE SISTEMAS ESTRUTURAIS RETICULADOS
 PROGRAMA PPLAN4 - ANALISE DE PORTICOS PLANOS - VERSAO FEV/92

PROJETO: UNESP - BAURU, DISC. CONCRETO II
 CLIENTE: VIGA EXEMPLO - Confer. Momento positivo

=====
 PORTICO: VS1 (19 X 60)
 =====

=====

NO	COORD X	COORD Y	RESTR X	RESTR Y	RESTR R
1	.000	.000	.10000E+38	.10000E+38	.16785E+07
2	359.500	.000	0	0	0
3	719.000	.000	1	1	1

=====

CARACTERISTICAS DAS BARRAS

BARRA	NO INIC	ROT INIC	NO FIN	ROT FIN	PROP	COMPRIMENTO	COSSENO DIRETOR
1	1	0	2	0	1	359.500	1.0000
2	2	0	3	0	1	359.500	1.0000

PROPRIEDADES DAS BARRAS

PROP	MAT	AREA	I FLEXAO	ALTURA	TEMP
1	1	.11400E+04	.34200E+06	60.00	.00

PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

MAT	MOD LONG	PESO ESP	COEF TERM
1	.289800E+04	.00000E+00	.00000E+00

GERACAO DO CARREGAMENTO: CARR1 (PORTICO: VS1 (19 X 60))

GERACAO DE CARGAS EM BARRAS

BARRA	TIPO	INTENSIDADE	REL C/L	REL I/L	IDENT
1	1	-.2504	1.000	.000	CBRG
2	1	-.2504	1.000	.000	CBRG

ESTATISTICA DOS DADOS DO CARREGAMENTO

NUMERO DE NOS CARREGADOS..... 0
 NUMERO DE NOS DESCARREGADOS..... 3
 NUMERO DE BARRAS CARREGADAS (EXCETO PESO PROPRIO) 2
 NUMERO DE BARRAS DESCARREGADAS (EXCETO PESO PROPRIO) 0
 SOMATORIO DAS FORCAS SEGUNDO O EIXO X..... .000
 SOMATORIO DAS FORCAS SEGUNDO O EIXO Y..... -180.038

I FIM DA CONSISTENCIA DE DADOS DO CARREGAMENTO I
 I
 I ACONTECERAM: 0 ERROS E 0 ADVERTENCIAS I

```
=====
CARREGAMENTO: CARR1          (PORTICO: VS1 (19 X 60)          )
=====
```

```
=====
DESLOCAMENTOS NODAIS
```

NO	DESLOC X	DESLOC Y	ROTACAO
1	.0000000	.0000000	.0014998
2	.0000000	-.3106265	-.0003750
3	.0000000	.0000000	.0000000

```
=====
ESFORCOS NAS EXTREMIDADES DAS BARRAS
```

BARRA	NO	NORMAL	CORTANTE	M FLETOR
1	1	.000	72.766	-2517.475
	2	.000	-17.253	7461.070
2	2	.000	-17.253	7461.070
	3	.000	-107.271	-14922.140

```
=====
RESULTANTES NODAIS
```

NO	RESULT X	RESULT Y	MOMENTO
1	.000	72.766	-2517.475
2	.000	.000	.000
3	.000	107.271	14922.140

```
SOMATORIO DAS REACOES SEGUNDO O EIXO Y..... 180.038
SOMATORIO DAS FORCAS ATUANTES SEGUNDO O EIXO Y..... -180.038
ERRO PERCENTUAL ..... 0.0000000 %
```

```
=====
ESFORCOS AO LONGO DAS BARRAS
```

BARRA	REL X/L	NORMAL	CORTANTE	M FLETOR
1	0/10	.000	72.766	-2517.475
1	1/10	.000	63.764	-63.342
1	2/10	.000	54.762	2067.175
1	3/10	.000	45.760	3874.073
1	4/10	.000	36.759	5357.354
1	5/10	.000	27.757	6517.017
1	6/10	.000	18.755	7353.063
1	7/10	.000	9.753	7865.492
1	8/10	.000	.751	8054.302
1	9/10	.000	-8.251	7919.496
1	10/10	.000	-17.253	7461.071

2	0/10	.000	-17.253	7461.070
2	1/10	.000	-26.255	6679.028
2	2/10	.000	-35.256	5573.369
2	3/10	.000	-44.258	4144.091
2	4/10	.000	-53.260	2391.196
2	5/10	.000	-62.262	314.684
2	6/10	.000	-71.264	-2085.447
2	7/10	.000	-80.266	-4809.194
2	8/10	.000	-89.268	-7856.561
2	9/10	.000	-98.270	-11227.540
2	10/10	.000	-107.271	-14922.140

- Analise completa - fim do processamento -

c) Arquivo de dados de entrada da viga com redistribuição de esforços

```

OPTE,2,2,2,2,2,
UNESP - BAURU, DISC. CONCRETO II
VIGA EXEMPLO - Redistribuição devido à Plastificação
VS1 (19 X 60)
NOGL
  1,3,1,0,0,719,0,
RES
  1,1,1,2,0,0,1678522,
  3,1,1,
BARG
  1,2,1,1,1,2,1,1,1,
PROP
  1,1,1140,342000,60,
MATL
  1,2898,
FIMG
CARR1
CNO
  3,0,0,13430,
CBRG
  1,2,1,1,-0.2504,1,
FIMC
FIME

```

d) Relatório de resultados da viga com redistribuição de esforços

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS
 SISTEMA ANSER - ANALISE DE SISTEMAS ESTRUTURAIS RETICULADOS
 PROGRAMA PPLAN4 - ANALISE DE PORTICOS PLANOS - VERSAO FEV/92

PROJETO: UNESP - BAURU, DISC. CONCRETO II
 CLIENTE: VIGA EXEMPLO - Redistribuição devido à Plastificação

GERACAO DA GEOMETRIA DO PORTICO: VS1 (19 X 60)

GERACAO DE COORDENADAS NODAIS

NO	COORD X	COORD Y	IDENT
1	.000	.000	NOGL
2	359.500	.000	NOGL
3	719.000	.000	NOGL

GERACAO DE RESTRICOES NODAIS

NO	RESTR X	RESTR Y	RESTR R	IDENT
1	.10000E+38	.10000E+38	.16785E+07	RES
3	1	1	0	RES

GERACAO DE CARACTERISTICAS DE BARRAS

BARRA	NO INIC	NO FIN	PROP	COMPRIMENTO	COSSENO DIRETOR	OPCAO DIAG	IDENT
1	1	2	1	359.500	1.0000	1	BARG
2	2	3	1	359.500	1.0000	1	BARG

GERACAO DE PROPRIEDADES DE BARRAS

PROP	MAT	AREA	I FLEXAO	ALTURA	TEMP	IDENT
1	1	.11400E+04	.34200E+06	60.00	.00	PROP

GERACAO DE PROPRIEDADES DE MATERIAIS

MAT	MOD LONG	PESO ESP	COEF TERM	IDENT
1	.289800E+04	.00000E+00	.00000E+00	MATL

PARAMETROS GEOMETRICOS E ELASTICOS DO PORTICO: VS1 (19 X 60)

NUMERO DE NOS.....	3
NUMERO DE NOS COM RESTRICOES.....	2
NUMERO DE RESTRICOES NODAIS.....	4
NUMERO DE BARRAS.....	2
NUMERO DE BARRAS COM ROTULA(S).....	0

```

NUMERO DE ROTULAS..... 0
NUMERO DE PROPRIEDADES DE BARRAS..... 1
NUMERO DE MATERIAIS ..... 1
NUMERO DE GRAUS DE LIBERDADE..... 5
MAXIMA DIFERENCA ENTRE NUMEROS DE NOS DE BARRAS..... 1
LARGURA DE BANDA DA MATRIZ DE RIGIDEZ..... 6
NUMERO DE ELEMENTOS DA MATRIZ DE RIGIDEZ..... 30

```

```

-----
I FIM DA CONSISTENCIA DE DADOS DA GEOMETRIA I
I                                          I
I ACONTECERAM:  0 ERROS E  0 ADVERTENCIAS I
I                                          I
-----

```

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS
 SISTEMA ANSER - ANALISE DE SISTEMAS ESTRUTURAIS RETICULADOS
 PROGRAMA PPLAN4 - ANALISE DE PORTICOS PLANOS - VERSAO FEV/92

PROJETO: UNESP - BAURU, DISC. CONCRETO II
 CLIENTE: VIGA EXEMPLO - Redistribuição devido à Plastificação

```

=====
PORTICO: VS1 (19 X 60)
=====

```

=====

COORDENADAS E RESTRICOES NODAIS

NO	COORD X	COORD Y	RESTR X	RESTR Y	RESTR R
1	.000	.000	.10000E+38	.10000E+38	.16785E+07
2	359.500	.000	0	0	0
3	719.000	.000	1	1	0

=====

CARACTERISTICAS DAS BARRAS

BARRA	NO INIC	ROT INIC	NO FIN	ROT FIN	PROP	COMPRIMENTO	COSSENO DIRETOR
1	1	0	2	0	1	359.500	1.0000
2	2	0	3	0	1	359.500	1.0000

=====

PROPRIEDADES DAS BARRAS

PROP	MAT	AREA	I FLEXAO	ALTURA	TEMP
1	1	.11400E+04	.34200E+06	60.00	.00

=====

PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

MAT	MOD LONG	PESO ESP	COEF TERM
1	.289800E+04	.00000E+00	.00000E+00

GERACAO DO CARREGAMENTO: CARR1 (PORTICO: VS1 (19 X 60))

GERACAO DE CARGAS NODAIS

NO	FORCA X	FORCA Y	MOMENTO	IDENT
3	.000	.000	13430.000	CNO

GERACAO DE CARGAS EM BARRAS

BARRA	TIPO	INTENSIDADE	REL C/L	REL I/L	IDENT
1	1	-.2504	1.000	.000	CBRG
2	1	-.2504	1.000	.000	CBRG

ESTATISTICA DOS DADOS DO CARREGAMENTO

NUMERO DE NOS CARREGADOS.....	1
NUMERO DE NOS DESCARREGADOS.....	2
NUMERO DE BARRAS CARREGADAS (EXCETO PESO PROPRIO)	2
NUMERO DE BARRAS DESCARREGADAS (EXCETO PESO PROPRIO)	0
SOMATORIO DAS FORCAS SEGUNDO O EIXO X.....	.000
SOMATORIO DAS FORCAS SEGUNDO O EIXO Y.....	-180.038

I FIM DA CONSISTENCIA DE DADOS DO CARREGAMENTO I
I
I ACONTECERAM: 0 ERROS E 0 ADVERTENCIAS I

CARREGAMENTO: CARR1 (PORTICO: VS1 (19 X 60))

DESLOCAMENTOS NODAIS

NO	DESLOC X	DESLOC Y	ROTACAO
1	.0000000	.0000000	.0016281
2	.0000000	-.3522480	-.0003233

3 .0000000 .0000000 -.0003348

=====

ESFORÇOS NAS EXTREMIDADES DAS BARRAS

BARRA	NO	NORMAL	CORTANTE	M FLETOR
=====				
1	1	.000	75.141	-2732.872
	2	.000	-14.878	8099.443
2	2	.000	-14.878	8099.442
	3	.000	-104.897	-13430.000

=====

RESULTANTES NODAIS

NO	RESULT X	RESULT Y	MOMENTO
=====			
1	.000	75.141	-2732.872
2	.000	.000	.000
3	.000	104.897	.000

SOMATORIO DAS REACOES SEGUNDO O EIXO Y..... 180.038
 SOMATORIO DAS FORÇAS ATUANTES SEGUNDO O EIXO Y..... -180.038
 ERRO PERCENTUAL0000000 %

=====

ESFORÇOS AO LONGO DAS BARRAS

BARRA	REL X/L	NORMAL	CORTANTE	M FLETOR
=====				
1	0/10	.000	75.141	-2732.872
1	1/10	.000	66.139	-193.362
1	2/10	.000	57.137	2022.531
1	3/10	.000	48.135	3914.807
1	4/10	.000	39.133	5483.465
1	5/10	.000	30.132	6728.505
1	6/10	.000	21.130	7649.928
1	7/10	.000	12.128	8247.733
1	8/10	.000	3.126	8521.922
1	9/10	.000	-5.876	8472.492
1	10/10	.000	-14.878	8099.445
2	0/10	.000	-14.878	8099.442
2	1/10	.000	-23.880	7402.777
2	2/10	.000	-32.882	6382.495
2	3/10	.000	-41.883	5038.594
2	4/10	.000	-50.885	3371.077
2	5/10	.000	-59.887	1379.941
2	6/10	.000	-68.889	-934.812
2	7/10	.000	-77.891	-3573.183
2	8/10	.000	-86.893	-6535.172
2	9/10	.000	-95.895	-9820.777
2	10/10	.000	-104.897	-13430.000

- Analise completa - fim do processamento -